TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG RA QUYẾT ĐỊNH

PHÂN TÍCH HÀNH VI TIÊU DÙNG VÀ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG TRÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GVHD: Ths. Lê Huỳnh Long

SVTH: 060305003233_Trần Quỳnh Cẩm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1
1.1 Data warehouse 1
1.2 Business intelligence 1
1.3 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống DW và BI 1
1.3.1 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống DW 1
1.3.2 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống BI 2
1.4 Các phương pháp luận xây dựng hệ thống DW và BI 2
1.4.1 Phương pháp luận Top-down 2
1.4.2 Phương pháp luận Bottom-up 3
1.4.3 Phương pháp luận Spiral 3
1.4.4 Cơ sở lựa chọn phương pháp 5
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU 6
2.1 Giới thiệu về dữ liệu Dataset 6
2.1.1 Nguồn dữ liệu 6
2.1.2 Mô tả chi tiết dữ liệu 6
2.1.3 Chi tiết thuộc tính 6
2.2 Thiết kế kho dữ liệu 8
2.2.1 Bảng Fact_Orders 8
2.2.2 Các Dimension 8
CHƯƠNG 3. TÍCH HỢP DỮ LIỆU 10
3.1 Giới thiệu SSIS 10
3.2 Quá trình đổ dữ liệu vào kho 10
3.2.1 Chuẩn bị các công cụ 10
3.2.2 Chuẩn bị cơ sở dữ liệu 10
3.2.3 Tạo mới project SSIS 10
3.2.4 Tạo bảng Dim và bảng Fact 11
3.2.5 Chạy dự án SSIS 13
3.2.6 Kiểm tra dữ liệu các bảng 23
3.2.7 Lược đồ sau khi hoàn thành 26
3.3 Phân tích dữ liệu SSAS 27

3.3.1 Tạo project mới 27
3.3.2 Xác định dữ liệu nguồn Data Sources 27
3.3.3 Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn Data Source Views 27
3.3.4 Xây dựng các khối Cubes 28
3.3.5 Xác định các chiều Dimensions 29
3.4 Xác định các độ đo Measures 29
3.4.1 Thuộc tính các độ đo ban đầu 29
3.4.2 Tổng kết độ đo 30
3.5 Phân cấp trong bảng chiều 30
3.5.1 Phân cấp bảng Dim_Time 30
CHƯƠNG 4. SỬ DỤNG POWER BI TRỰC QUAN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 33
4.1 Kết nối dữ liệu với Power BI 33
4.2 Xây dựng các biểu đồ trực quan 34
4.2.1 Dashboard Phân tích hành vi tiêu dùng khách hàng_2024 34
4.2.2 Dashboard Phân tích sự hài lòng của khách hàng_2024 43
4.3 Đánh giá kết quả 52
4.4 Hướng phát triển trong tương lai 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Chi tiết các thuộc tính.....6
Bảng 3.1 Mô tả các độ đo..... 30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Customer 13
Hình 3.2 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Behavior 14
Hình 3.3 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Product..... 15
Hình 3.4 Tạo 3 cột mới từ cột Time_Of_ Purchase để đổ vào Bảng Dim_Time 16
Hình 3.5 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Product..... 17
Hình 3.6 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Fact_Orders..... 22
Hình 3.7 Lược đồ Star..... 26
Hình 3.8 Data Source View..... 28
Hình 3.9 Chi tiết các độ đo trong Khối..... 29
Hình 3.10 Tạo mối quan hệ giữa các thuộc tính trong Dim Time..... 30
Hình 4.1 Thiết lập quan hệ giữa các bảng theo sơ đồ hình sao 33
Hình 4.2 Dashboard Phân tích hành vi tiêu dùng khách hàng_2024 34
Hình 4.3 Xây dựng Cart..... 34
Hình 4.4 Biểu đồ So sánh tần suất mua hàng và mức chi tiêu theo từng nhóm tuổi ... 35
Hình 4.5 Biểu đồ Xu hướng mua sắm theo thời gian 36
Hình 4.6 Bảng Top 10 loại sản phẩm mua nhiều nhất..... 38
Hình 4.7 Biểu đồ Top 5 khu vực có chi tiêu cao nhất..... 40
Hình 4.8 Biểu đồ Mức độ giảm giá ảnh hưởng đến quyết định mua hàng..... 41
Hình 4.9 Dashboard Phân tích sự hài lòng của khách hàng_2024 43
Hình 4.10 Xây dựng Cart 44
Hình 4.11 Biểu đồ So sánh đánh giá sản phẩm và mức chi tiêu giữa các nhóm tuổi.. 44
Hình 4.12 Biểu đồ Top 5 sản phẩm có đánh giá cao nhất..... 46
Hình 4.13 Bảng Mối quan hệ giữa thời gian nghiên cứu và đánh giá sản phẩm theo danh mục..... 48
Hình 4.14 Biểu đồ Top 5 sản phẩm có số lần trả hàng cao nhất 50

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	DW	Data warehouse - Kho dữ liệu
2	BI	Business intelligence - Trí tuệ kinh doanh
3	SSIS	SQL Server Integration Services
4	ETL	Extract , Transform, Load - Trích xuất, chuyển đổi, nạp dữ liệu.
5	ERP	Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
6	CRM	Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và có sự thay đổi liên tục trong hành vi của người tiêu dùng, việc khai thác và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Đề tài "Phân tích hành vi tiêu dùng và sự hài lòng khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử" với mục tiêu xây dựng mô hình kho dữ liệu phục vụ cho việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ ra quyết định sẽ được thiết kế nhằm cung cấp các báo cáo và thông tin phân tích chuyên sâu giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về hành vi tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết quá trình thiết kế và xây dựng kho dữ liệu, triển khai tiến trình ETL, thiết kế các báo cáo và chỉ số hỗ trợ ra quyết định, cũng như phân tích kết quả thu được. Cuối cùng, em nghiên cứu sẽ đưa ra những đề xuất nhằm cải tiến và mở rộng hệ thống trong tương lai để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của lĩnh vực thương mại điện tử.

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy ThS. Lê Huỳnh Long – giảng viên hướng dẫn môn "Xây dựng kho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định". Đã truyền đạt kiến thức, định hướng phương pháp tiếp cận và đóng góp nhiều ý kiến giá trị, giúp em hoàn thành tốt đề tài học phần này.

Trong quá trình thực hiện, em đã vận dụng các kiến thức đã học kết hợp với việc tìm hiểu thêm tài liệu, số liệu thực tế để hoàn thiện nội dung đề tài. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng em rất mong nhận được những góp ý từ thầy để rút ra kinh nghiệm và cải thiện trong các dự án tiếp theo.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy!

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Data warehouse

Data Warehouse là hệ thống tập trung dữ liệu nhằm mục đích khai thác, phân tích thông tin và hỗ trợ quyết định, với các đặc trưng về mặt dữ liệu, bao gồm: tích hợp, hướng chủ đề, tích lũy theo thời gian, bất biến.

Data Warehouse hoạt động như một kho lưu trữ trung tâm. Dữ liệu đi vào kho dữ liệu từ hệ thống giao dịch và các cơ sở dữ liệu liên quan khác. Sau đó, dữ liệu được xử lý, chuyển đổi để người dùng có thể truy cập những dữ liệu này thông qua công cụ Business Intelligence, SQL client hay bảng tính.

1.2 Business intelligence

Business Intelligence là một dạng công nghệ phân tích kinh doanh, khai thác dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu để giúp tổ chức ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Công nghệ BI cung cấp cách nhìn toàn cảnh về hoạt động từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai. Mục đích của BI là hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn, vì vậy hệ thống BI còn được gọi là hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

1.3 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống DW và BI

1.3.1 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống DW

Integrated: Data warehouse tích hợp nhiều nguồn dữ liệu không đồng nhất khác nhau như RDBMS, tệp phẳng và hồ sơ giao dịch trực tuyến. Nó yêu cầu thực hiện làm sạch và tích hợp dữ liệu trước khi lưu trữ dữ liệu để đồng bộ về mặt đặt tên, loại thuộc tính, v.v. giữa các nguồn data tổng.

Subject-Oriented: Mục tiêu DW về mô hình hóa và phân tích dữ liệu cho những người ra quyết định. Do đó, thường cung cấp một cái nhìn ngắn gọn và dễ hiểu về một chủ đề cụ thể, chẳng hạn như khách hàng, sản phẩm hoặc bán hàng, thay vì các hoạt động liên tục của tổ chức toàn cầu.

Time-Variant: Dữ liệu trong DW luôn gắn liền với yếu tố thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm) và lưu trữ lịch sử thay đổi của dữ liệu. Nó cho phép xem xét dữ liệu tại các thời điểm khác nhau trong quá khứ. Điều này khác với các hệ thống tác vụ (OLTP) thường chỉ lưu trữ trạng thái hiện tại của dữ liệu.

Non-Volatile: Data warehouse là nơi lưu trữ dữ liệu riêng biệt về mặt vật lý, được chuyển đổi từ RDBMS hoạt động nguồn. Các cập nhật hoạt động của dữ liệu không xảy ra trong Data warehouse, tức là các hoạt động cập nhật, chèn và xóa không được thực hiện. Nó thường chỉ yêu cầu hai thủ tục trong truy cập dữ liệu: Tải dữ liệu ban đầu và truy cập dữ liệu.

1.3.2 Các đặc trưng về mặt dữ liệu của một hệ thống BI

Dữ liệu tổng hợp nguồn khác nhau: Hệ thống BI có khả năng thu thập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như hệ thống ERP, CRM, cơ sở dữ liệu quan hệ, các tệp dữ liệu rời (Excel, CSV), hoặc thậm chí từ các nguồn dữ liệu trực tuyến. Tính chất đa nguồn cho phép hệ thống có cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp.

Dữ liệu có tính phân tán và đa định dạng: Dữ liệu được lưu trữ tại nhiều vị trí khác nhau với các định dạng không đồng nhất (số, văn bản, hình ảnh, log hệ thống, v.v.). Điều này đòi hỏi hệ thống BI cần có khả năng xử lý và chuyển đổi dữ liệu để phục vụ phân tích.

Dữ liệu mang tính lịch sử: Một đặc trưng quan trọng của dữ liệu BI là khả năng lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài để phục vụ việc phân tích xu hướng, hành vi và dự báo trong tương lai. Các dữ liệu quá khứ đóng vai trò nền tảng trong việc hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

1.4 Các phương pháp luận xây dựng hệ thống DW và BI

1.4.1 Phương pháp luận Top-down

Phân tích yêu cầu tổng thể: Xác định nhu cầu thông tin trên toàn bộ doanh nghiệp, các chủ đề kinh doanh quan trọng và các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) ở cấp cao nhất.

Thiết kế Data Warehouse: Xây dựng một mô hình dữ liệu thống nhất, toàn diện cho toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm tất cả các chủ đề và mối quan hệ giữa chúng.

Tạo Data Mart: Từ DW trung tâm, trích xuất và tạo ra các Data Mart nhỏ hơn, tập trung vào các nhu cầu phân tích cụ thể của từng phòng ban hoặc chủ đề.

Triển khai dần: Triển khai DW và các Data Mart theo từng giai đoạn, thường bắt đầu với các khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất, nhưng vẫn đảm bảo tính nhất quán và khả năng tích hợp với toàn bộ kiến trúc DW đã được thiết kế từ đầu.

- Ưu điểm: Tính nhất quán cao Tích hợp toàn diện Dài hạn.
- Nhược điểm: Chi phí và thời gian cao Phức tạp Khó linh hoạt.

1.4.2 Phương pháp luận Bottom-up

Xác định nhu cầu cục bộ: Bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu thông tin cụ thể của một phòng ban, bộ phận hoặc một nhóm người dùng nhất định. Tập trung vào các yêu cầu phân tích và báo cáo hiện tại của họ.

Xây dựng Data Mart: Thiết kế và xây dựng một Data Mart riêng lẻ để đáp ứng các nhu cầu đã xác định ở bước 1. Data Mart này thường tập trung vào một chủ đề cụ thể (ví dụ: bán hàng, marketing, tài chính).

Tích hợp dần: Khi có nhu cầu chia sẻ dữ liệu hoặc thực hiện phân tích đa phòng ban, các Data Mart hiện có sẽ dần được tích hợp lại với nhau. Quá trình này có thể bao gồm việc tạo ra một tầng lưu trữ chung hoặc các kết nối giữa các Data Mart.

Mở rộng: Khi các Data Mart hiện có không đáp ứng được các nhu cầu phân tích phức tạp hơn hoặc khi có thêm các yêu cầu mới từ các bộ phận khác, hệ thống sẽ được mở rộng bằng cách xây dựng thêm các Data Mart mới hoặc tích hợp thêm các nguồn dữ liệu khác.

- Ưu điểm: Triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí ban đầu, linh hoạt phù hợp với các tổ chức nhỏ.
- Nhược điểm: Thiếu nhất quán, khó tích hợp, không bền vững và dài hạn.

1.4.3 Phương pháp luận Spiral

Lập kế hoạch*:* Xác định mục tiêu, các ràng buộc và những giải pháp khác nhau để đạt được mục tiêu.

Phân tích rủi ro: Phân tích những rủi ro và khả năng giải quyết (thường là xây dựng bản mẫu). Để xác định rủi ro của mỗi giai đoạn trong mỗi xoắn ốc.

Phát triển và triển khai: Dựa trên việc lập kế hoạch và phân tích rủi ro để từ đó phát triển hệ thống đồng thời phải kiểm tra lại.

Lập kế hoạch cho pha tiếp theo: xem xét tiến độ và đánh giá thông qua các thông số đã đưa ra ở bước lập kế hoạch. Từ đó, tiếp tục triển khai giải quyết các vấn đề còn lại với quy trình được lặp lại tương tự.

Ưu điểm:

- Là mô hình hội tụ các tính năng tốt và khắc phục các yếu điểm của nhiều mô hình phát triển khác gặp phải.
- Giám sát dự án dễ dàng và hiệu quả.
- Rất phù hợp với dự án có nguy cơ cao và giảm thiểu rủi ro, đối phó với những thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.
- Dự đoán về thời hạn và chi phí sát với thực tế.

Nhược điểm:

- Phân tích rủi ro khá tốn kém, chủ yếu áp dụng cho dự án lớn, có tiềm lực về tài chính.
- Yêu cầu thay đổi thường xuyên dẫn đến lặp vô hạn, phức tạp, cần có đội ngũ chuyên gia về phân tích rủi ro.
- Chưa được áp dụng rộng rãi như mô hình thác nước, nguyên mẫu.

1.4.4 Cơ sở lựa chọn phương pháp

Top - down: Doanh nghiệp lớn với nhiều phòng ban cần một hệ thống dữ liệu nhất quán có ngân sách và thời gian để đầu tư dài hạn yêu cầu tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn ngay từ đầu.

Bottom - up: Doanh nghiệp nhỏ hoặc khởi nghiệp cần giải pháp nhanh chóng nguồn lực hạn chế, muốn triển khai từng bước nhu cầu phân tích cụ thể và cấp bách trước khi mở rộng.

Spiral: Doanh nghiệp lớn hoặc phức tạp, đối mặt với nhiều rủi ro về dữ liệu, yêu cầu hoặc công nghệ, cần một hệ thống linh hoạt để thích ứng và quản lý rủi ro theo từng giai đoạn phát triển, cho phép phân phối giá trị gia tăng dần dần.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU

2.1 Giới thiệu về dữ liệu Dataset

2.1.1 Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được lấy từ nền tảng Kaggle, thuộc dự án "Ecommerce Consumer Behavior Analysis Data" do người dùng Salahuddin Ahamed chia sẻ.

Dữ liệu này cung cấp một bộ sưu tập toàn diện về hành vi tiêu dùng trực tuyến, bao gồm thông tin về mô hình mua sắm, nhân khẩu học, sở thích sản phẩm, mức độ hài lòng của khách hàng và các yếu tố khác liên quan đến quá trình ra quyết định mua hàng. Bộ dữ liệu được thiết kế nhằm hỗ trợ nghiên cứu thị trường, phân khúc khách hàng, mô hình dự đoán và phân tích hành vi người tiêu dùng, giúp các nhà nghiên cứu, nhà tiếp thị và nhà khoa học dữ liệu đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu. Dữ liệu đã được tổng hợp, chỉnh sửa làm sạch để phục vụ cho học tập, thực hành phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

Nguồn: *Ecommerce Consumer Behavior Analysis Data*

2.1.2 Mô tả chi tiết dữ liệu

Dữ liệu gồm ~1,000 bản ghi và 15 cột, phản ánh toàn diện hành vi mua sắm và sự hài lòng của người tiêu dùng trực tuyến.

Dữ liệu bao gồm các nhóm thông tin chính như nhân khẩu học (tuổi, khu vực sống), hành vi mua sắm (loại sản phẩm, số tiền, tần suất) và mức độ hài lòng. Bộ dữ liệu hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng, phân khúc thị trường và xây dựng chiến lược marketing dựa trên dữ liệu.

2.1.3 Chi tiết thuộc tính

Bảng 2.1 Chi tiết các thuộc tính

Tên thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
Customer_ID	Mã khách hàng	37-611-6911

Product_ID	Mã loại sản phẩm.	1
Time_ID	Mã thời gian mua hàng	3
Behavior_ID	Mã hành vi khách hàng	4
Age	Tuổi	22
Location	Địa điểm	Huocheng
Purchase_Category	Danh mục mua hàng	Books
Purchase_Amount	Số tiền mua	$333.8
Frequency_of_Purchase	Tần suất mua hàng	4
Product_Rating	Đánh giá sản phẩm	5
Time_Spent_on_Product_ Research_hours	Thời gian nghiên cứu sản phẩm (giờ)	1
Discount_Sensitivity	Mức độ nhạy cảm với khuyến mãi	Somewhat Sensitive
Return_Rate	Số lần trả hàng	0
Time_of_Purchase	Ngày mua hàng	03/01/2024

Time_to_Decision	Thời gian ra quyết định mua hàng	3

2.2 Thiết kế kho dữ liệu

2.2.1 Bảng Fact_Orders

Lưu trữ các chỉ số định lượng về hành vi mua sắm:

- Customer_ID (Khóa ngoại): Liên kết đến bảng Dim_Customer.
- Product_ID (Khóa ngoại): Liên kết đến bảng Dim_Product.
- Time_ID (Khóa ngoại): Liên kết đến bảng Dim_Time.
- Behavior_ID (Khóa ngoại): Liên kết đến bảng Dim_Behavior.
- Purchase_Amount: Số tiền mua hàng.
- Frequency_of_Purchasze: Tần suất mua hàng.
- Return_Rate: Số lần trả hàng.
- Product_Rating: Đánh giá sản phẩm.
- Time_Spent_on_Product_Research_hours: Thời gian nghiên cứu sản phẩm (giờ)
- Time_to_Decision: Thời gian ra quyết định mua.

2.2.2 Các Dimension

Bảng Dim_Customer: Lưu trữ thông tin về khách hàng

- Customer_ID: Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng . Đây là khóa chính và được liên kết với Fact_Orders.
- Age: Tuổi của từng khách hàng.
- Location : Khu vực sống.

Bảng Dim_Prouduct: Lưu trữ thông tin sản phẩm

- Product_ID : Mã định danh duy nhất cho từng loại sản phẩm. Đây là khóa chính và được liên kết đến với Fact_Orders.
- Purchase_Category : Loại sản phẩm.

Bảng Dim_Time : Lưu trữ thời gian mua hàng

- Time_ID: Mã định danh cho từng thời điểm mua hàng. Đây là khóa chính được liên kết đến Fact_Orders.
- Time_of_Purchase: Thời gian mua hàng.

Bảng Dim_Behavior : Lưu trữ các hành vi và tâm lý khách hàng

- Behavior_ID : Mã định danh cho từng hành vi khách hàng. Đây là khóa chính được liên kết đến Fact_Orders.
- Discount_Sensitivity: Mức độ nhạy cảm với giảm giá.

CHƯƠNG 3. TÍCH HỢP DỮ LIỆU

3.1 Giới thiệu SSIS

SQL Server Integration Service là một thành phần của phần mềm cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server có thể được sử dụng để thực hiện nhiều tác vụ di chuyển dữ liệu. SSIS là một công cụ lưu trữ dữ liệu linh hoạt và nhanh chóng được sử dụng để trích xuất, tải và chuyển đổi dữ liệu như làm sạch, tổng hợp, hợp nhất dữ liệu.

Nó giúp bạn dễ dàng di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu khác. SSIS có thể trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu SQL Server, tệp Excel, cơ sở dữ liệu Oracle và DB2.

SSIS cũng bao gồm các công cụ đồ họa & trình hướng dẫn để thực hiện các chức năng của quy trình công việc như gửi thư email, hoạt động FTP, nguồn dữ liệu và đích.

3.2 Quá trình đổ dữ liệu vào kho

3.2.1 Chuẩn bị các công cụ

Để thực hiện được quá trình SSIS ta cần chuẩn bị và cài đặt các công cụ:

- Visual Studio Community 2022.
- SQL Server Integration Services Project.
- SQL Server.

3.2.2 Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

Bước 1: Mở SQL Server và kết nối với server bằng tài khoản user của window (Windows Authentication).

Bước 2: Khởi tạo một cơ sở dữ liệu có tên AnalyticsBehavior, đây là nơi lưu các bảng Dim và bảng Fact cùng dữ liệu của các bảng đó.

3.2.3 Tạo mới project SSIS

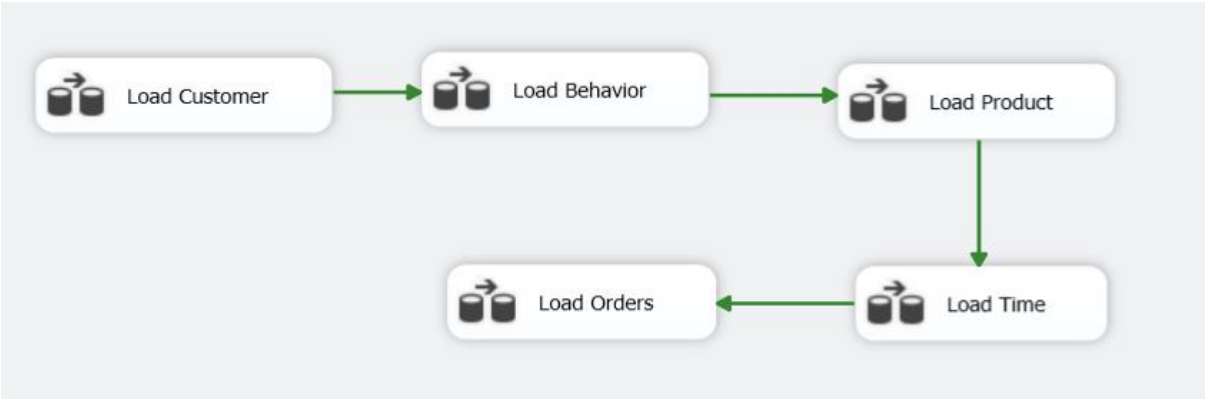
- Bước 1: Mở Visual Studio 2022 và chọn “Create a new project”.

- Bước 2: Chọn Integration Services Project và chọn Next.
- Bước 3: Đặt tên và thiết lập đường dẫn cho Project. Sau đó chọn Create.

3.2.4 Tạo bảng Dim và bảng Fact

Bước 1: Thiết kế khung Control Flow

- Trong tab Control Flow, kéo Data Flow Task từ SSIS Toolbox vào vùng thiết kế.
- Mỗi Data Flow Task tương ứng với một quy trình ETL riêng.
- Đặt tên cho từng task theo đúng chức năng.
- Sắp xếp thứ tự các task Dimension trước – Fact sau để đảm bảo quan hệ khóa ngoại chính xác.



Bước 2: Thiết kế khung Data Flow

- Nhấp đúp vào một Data Flow Task để chuyển sang tab Data Flow.
- Trong tab này, thiết kế luồng dữ liệu logic trước, gồm:
    1. Flat File Source – nguồn dữ liệu.
    2. Derived Column / Lookup / Sort – các bước xử lý, biến đổi dữ liệu.
    3. OLE DB Destination – bảng đích trong Data Warehouse Dùng mũi tên xanh (Data Path) để nối các thành phần theo luồng xử lý.
- Đặt tên cho từng thành phần (component) rõ ràng.

Bước 3: Gắn và cấu hình Connection Managers

Sau khi có file hoặc cơ sở dữ liệu , tiến hành cấu hình lại các kết nối:

1. Flat File Connection Manager

- Nhấp đúp Flat File Source → chọn hoặc tạo mới.
- Chỉ định đường dẫn tới file.csv.
- Kiểm tra cột, dấu phân cách và kiểu dữ liệu.

2. OLE DB Connection Manager

- Nhấp đúp OLE DB Destination → tạo kết nối đến SQL Server.
- Chọn Database name.
- Chọn bảng đích hoặc nhấn *New* để tạo bảng mới.

3. Mappings

- Mở tab Mappings để ánh xạ cột nguồn ↔ cột đích tương ứng.
- Kiểm tra lại kiểu dữ liệu và khóa chính/phụ nếu có.

Bước 4: Kiểm tra và chạy thử gói SSIS

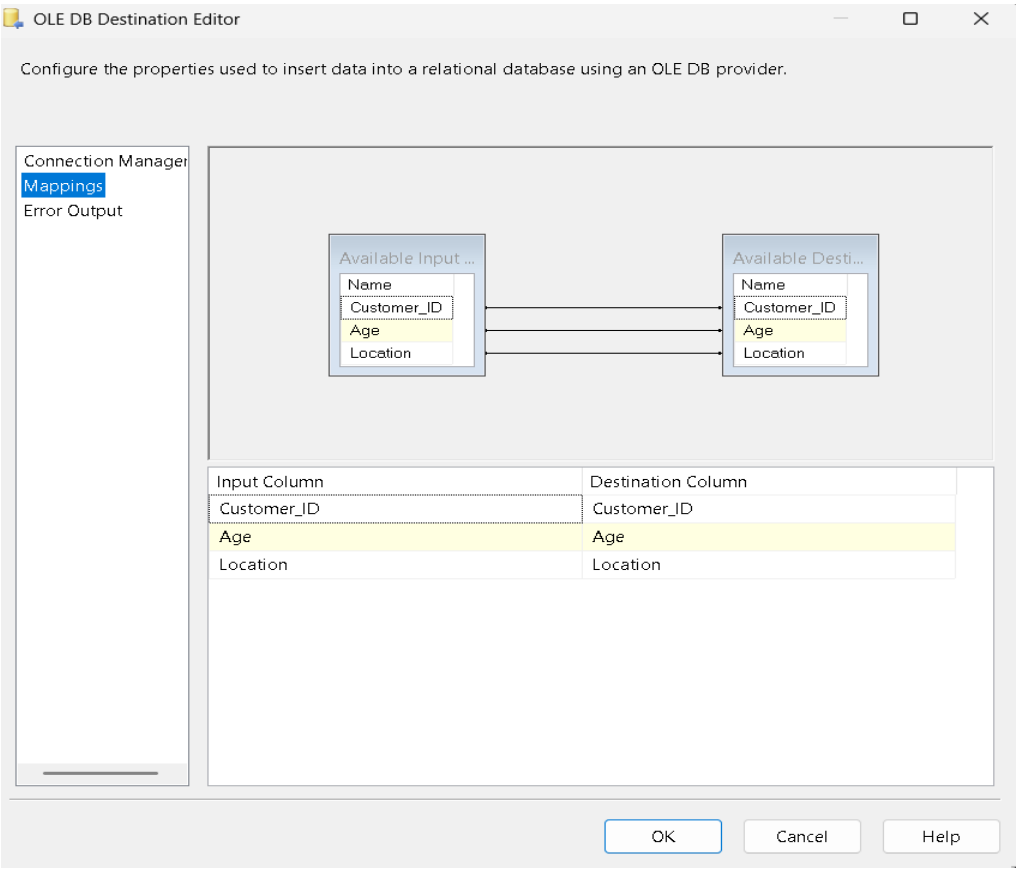
- Sau khi hoàn thiện kết nối và ánh xạ cột, nhấn Start Debugging (F5) để chạy thử.
- Theo dõi trạng thái của các component (màu xanh: thành công, đỏ: lỗi).
- Kiểm tra dữ liệu trong SQL Server Management Studio để xác nhận dữ liệu đã được nạp chính xác.
- Nếu có lỗi, điều chỉnh lại:
    - Kiểu dữ liệu (Data Type).
    - Mapping giữa cột nguồn và cột đích.
    - Các công cụ xử lý trung gian (Lookup, Derived Column,…).

Bước 5: Lưu và quản lý gói ETL

- Sau khi kiểm tra thành công, lưu project (Ctrl + S).
- Có thể triển khai gói SSIS lên SQL Server Integration Services Catalog (SSISDB) để chạy tự động.
- Tùy nhu cầu, sử dụng SQL Server Agent để lên lịch chạy định kỳ (hằng ngày, hằng tuần,…).

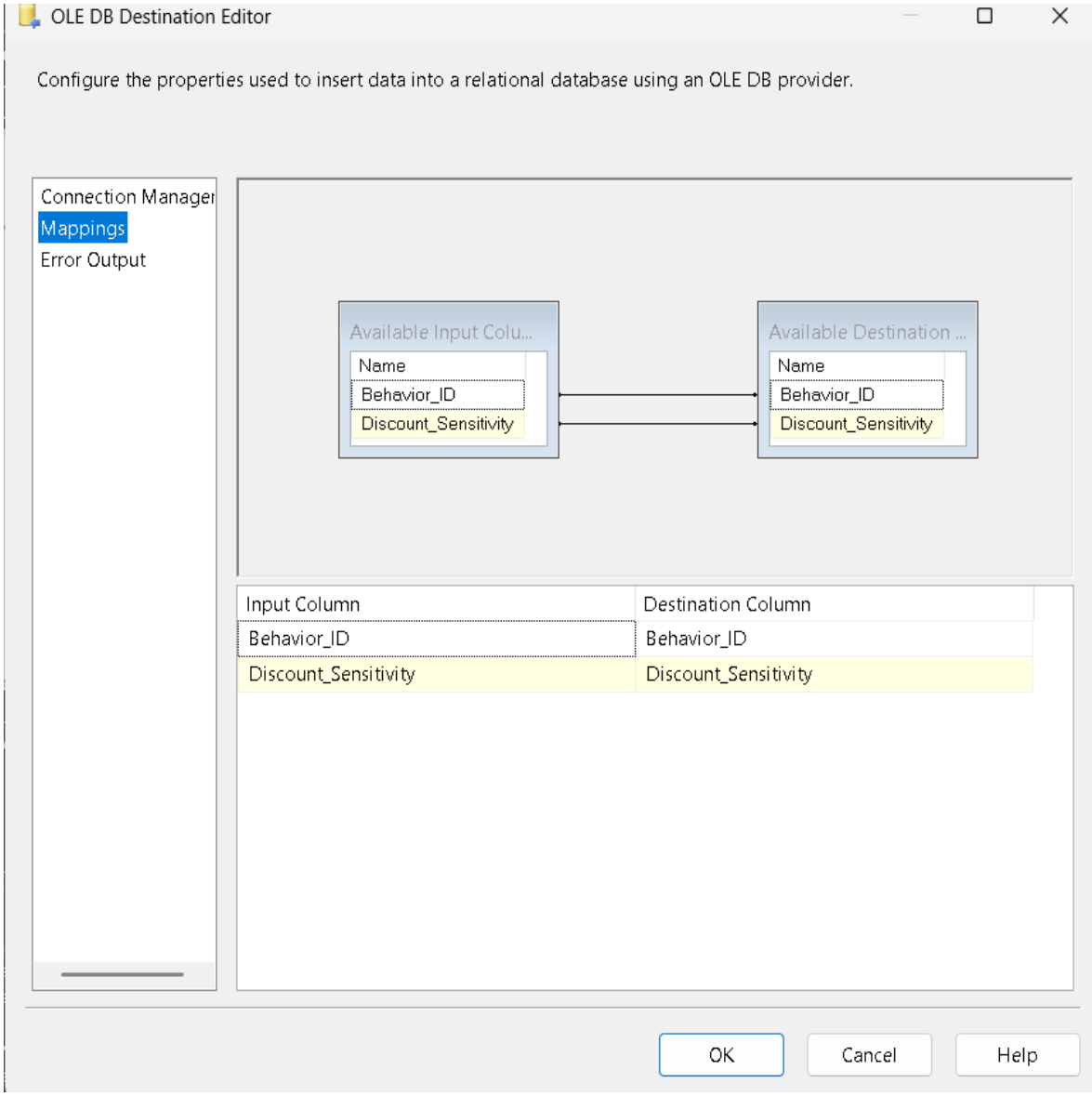
3.2.5 Chạy dự án SSIS

- **Load Dim_Customer**
  - Dùng Sort để sắp xếp : Customer ID.
  - Đồng thời loại bỏ các dòng trùng nhau dựa trên toàn bộ các cột được sort.



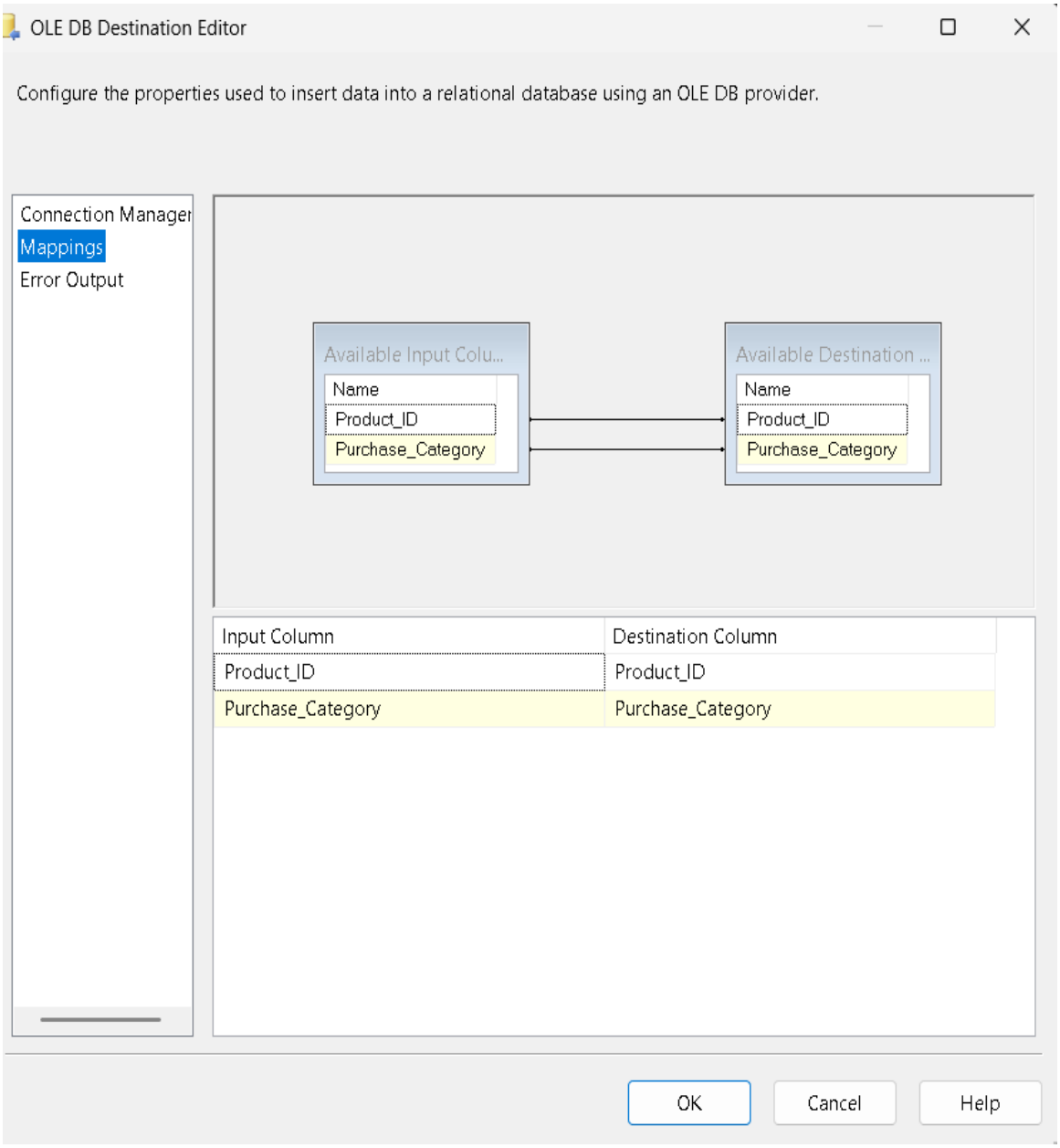
Hình 3.1 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Customer

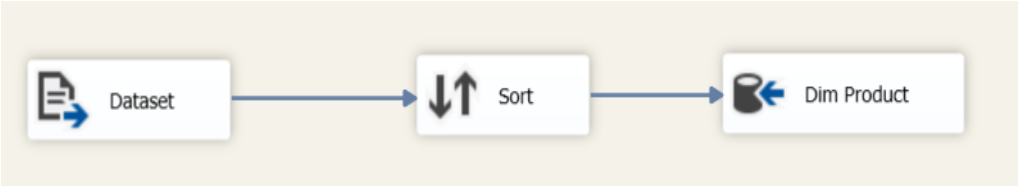
- **Load Dim_Behavior**
  - Dùng Sort để xắp xếp : Behavior_ID.
  - Đồng thời loại bỏ các dòng trùng nhau dựa trên toàn bộ các cột được sort.



Hình 3.2 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Behavior

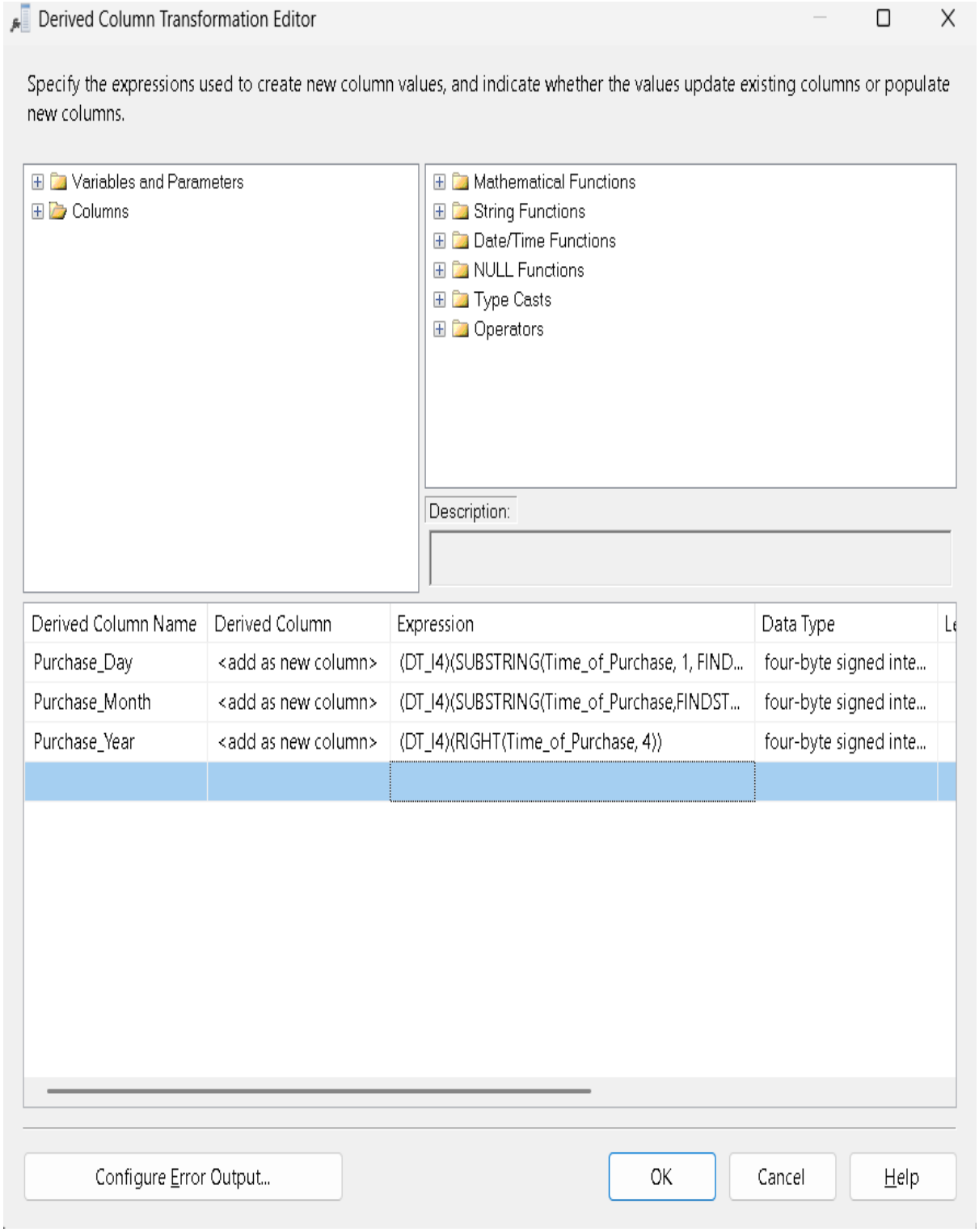
- **Load Dim_Product**
  - Dùng Sort để xắp xếp : ProductID.
  - Đồng thời loại bỏ các dòng trùng nhau dựa trên toàn bộ các cột được sort.





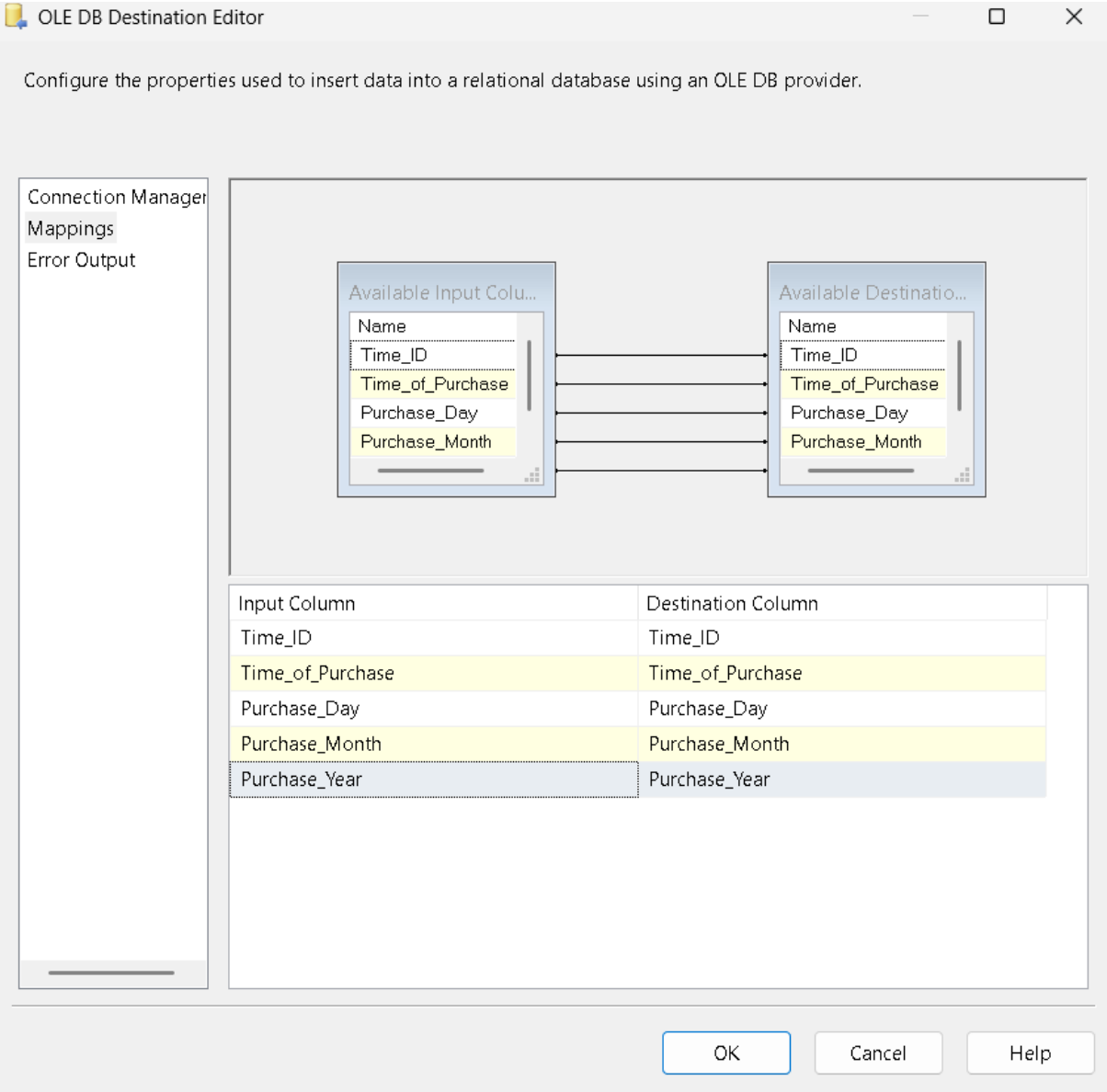
Hình 3.3 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Product

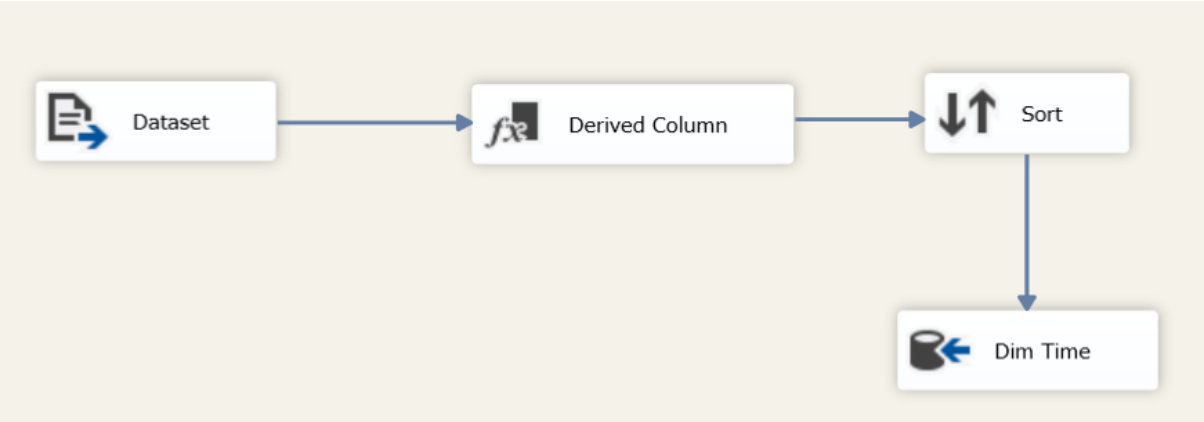
- **Load Dim_Time.**
  - Dùng Derived Column Tạo thêm các cột liên quan đến ngày (Day,Year, Month).



Hình 3.4 Tạo 3 cột mới từ cột Time_Of_ Purchase để đổ vào Bảng Dim_Time

- Dùng Sort để xắp xếp : Date_ID đầu tiên, rồi tới các phần chi tiết của ngày như order_date, Day, Month, Year.





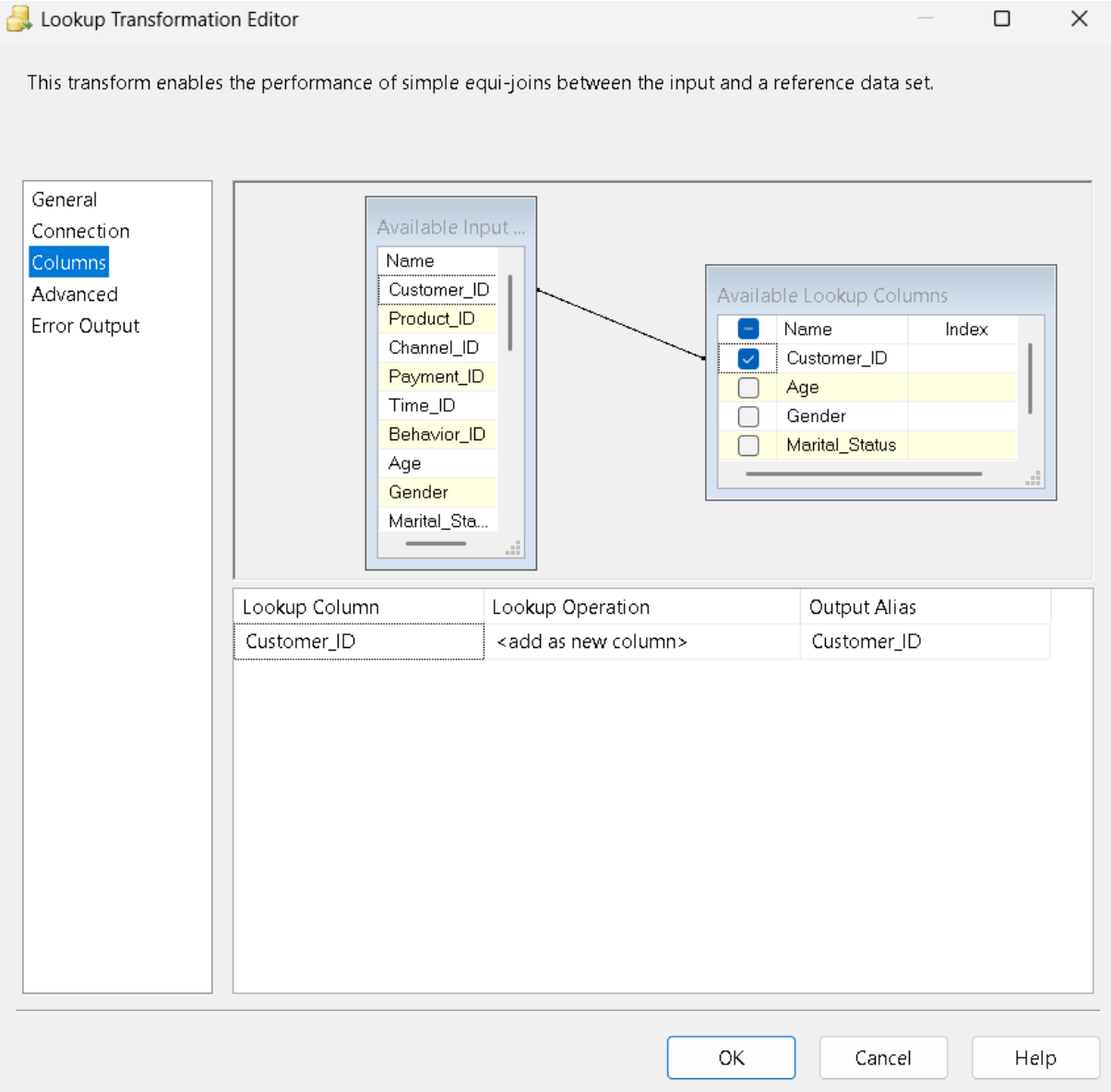
Hình 3.5 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Dim_Product

- **Load Fact_Orders**

  - Lookup – Customer.

+ Đối chiếu Customer_id với DimCustomer.

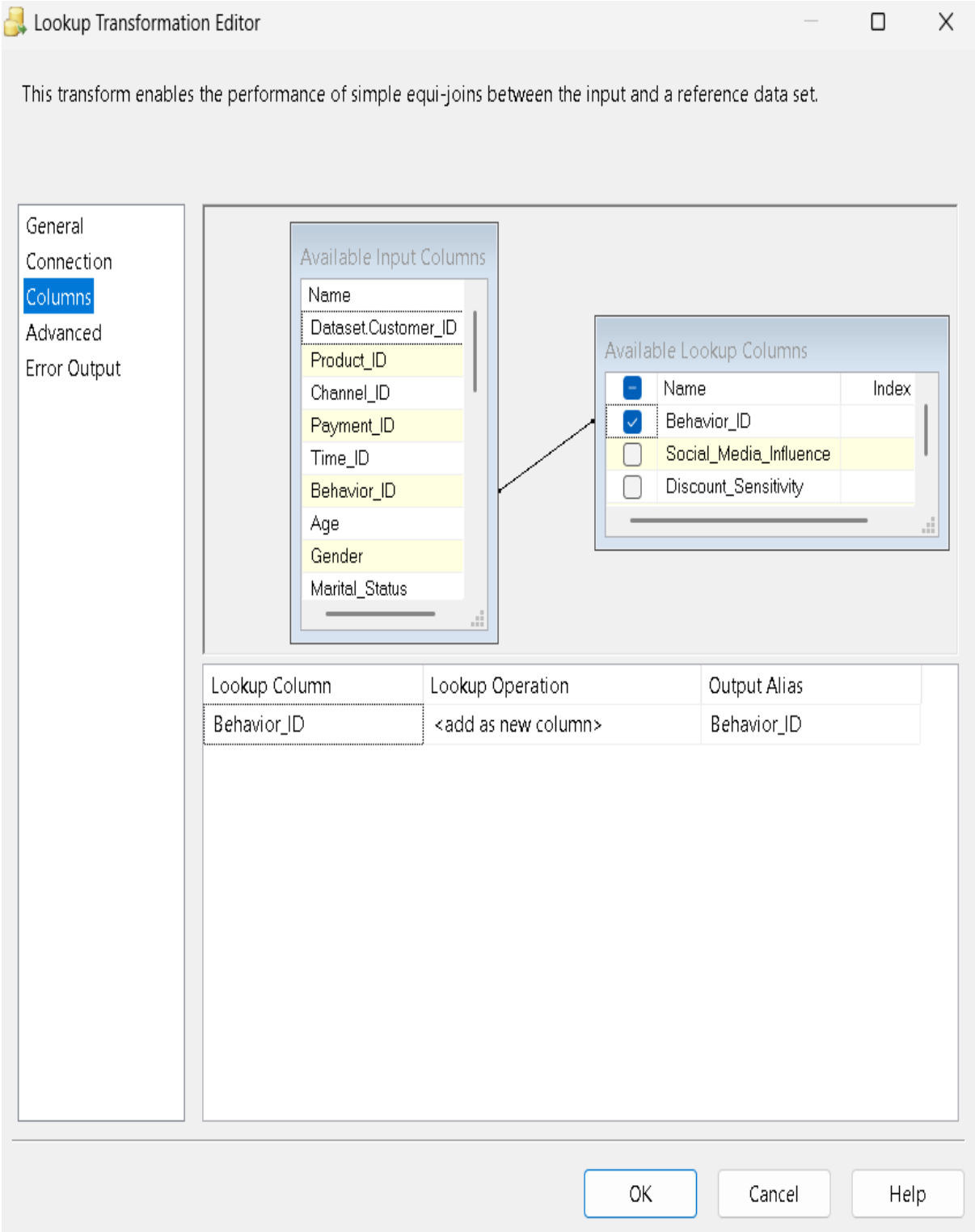
+ Trả về Customer_ID.



  - Lookup – Behavior.

+ Đối chiếu Behavior_id với DimBehavior.

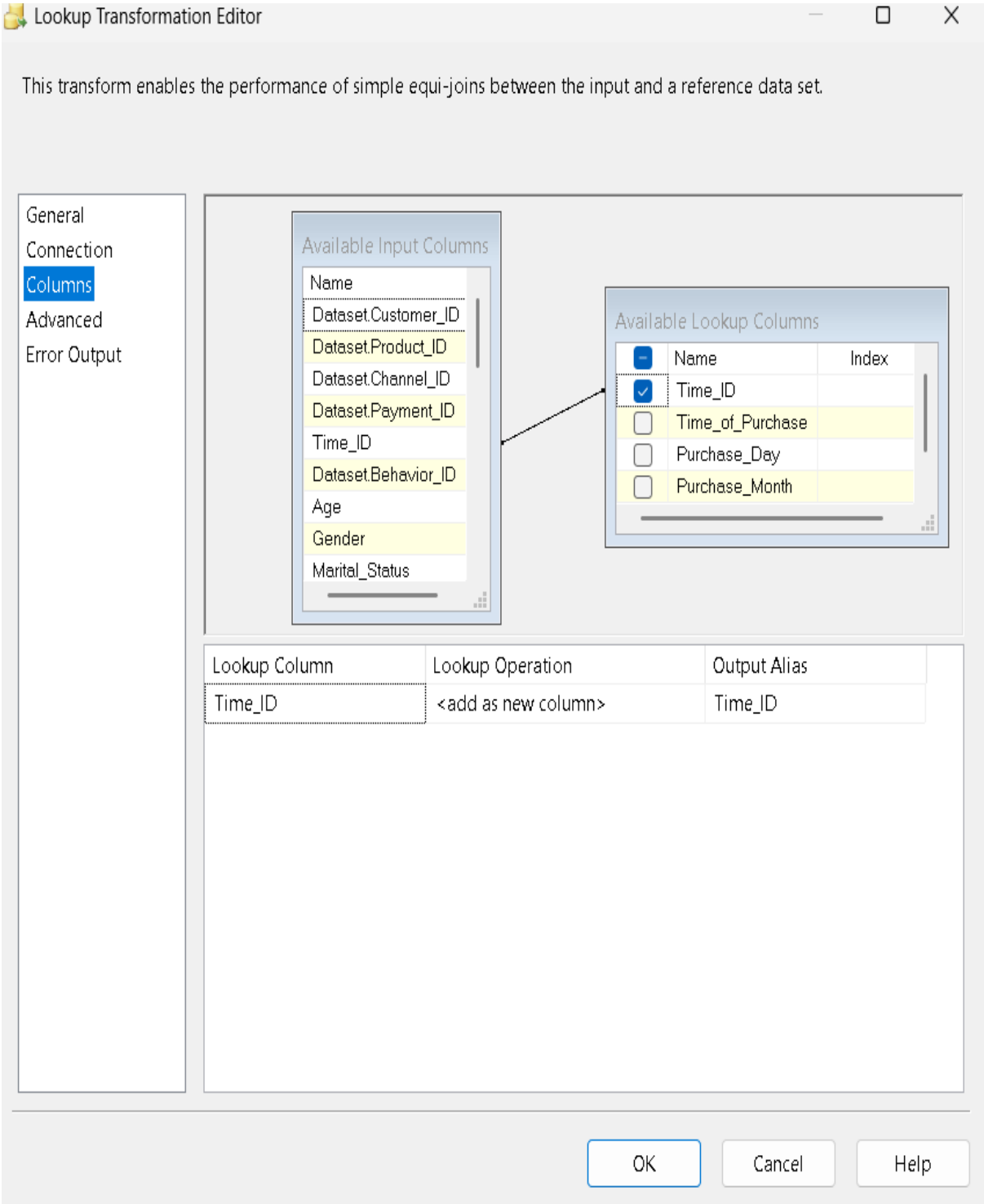
+ Trả về Behavior_ID.



- Lookup – Time.

+ Đối chiếu Time_id với DimTime.

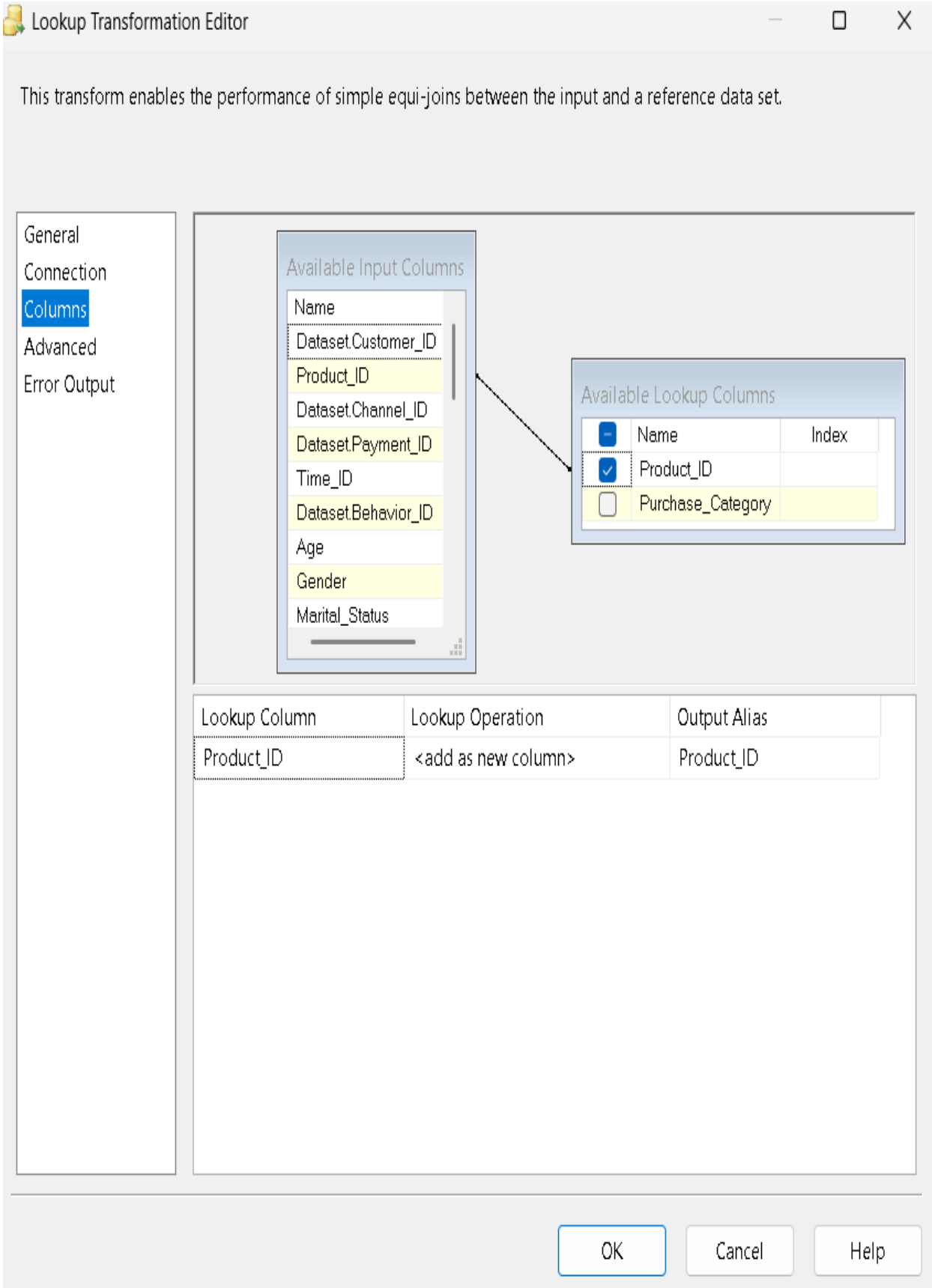
+ Trả về Time_ID.

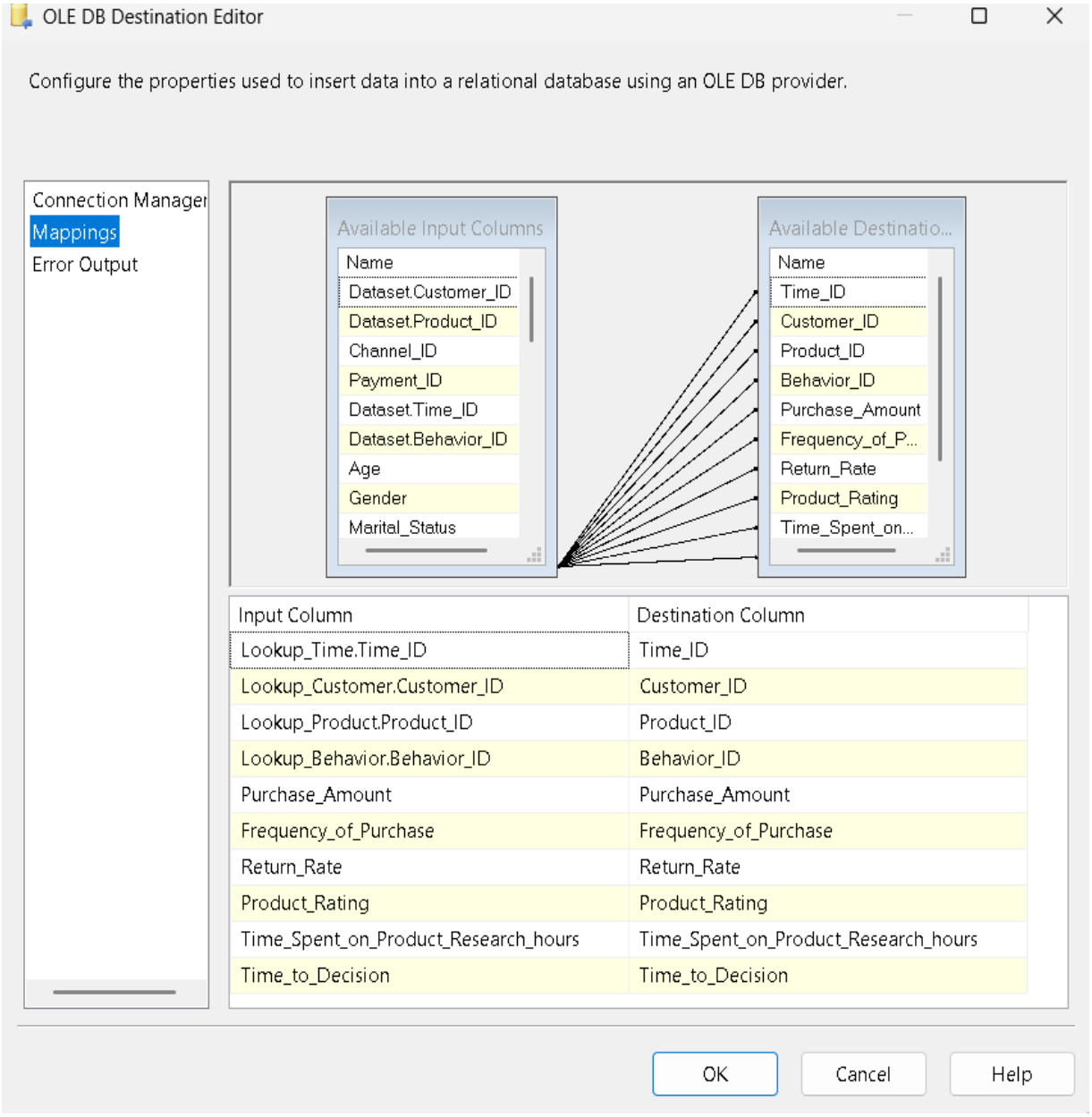


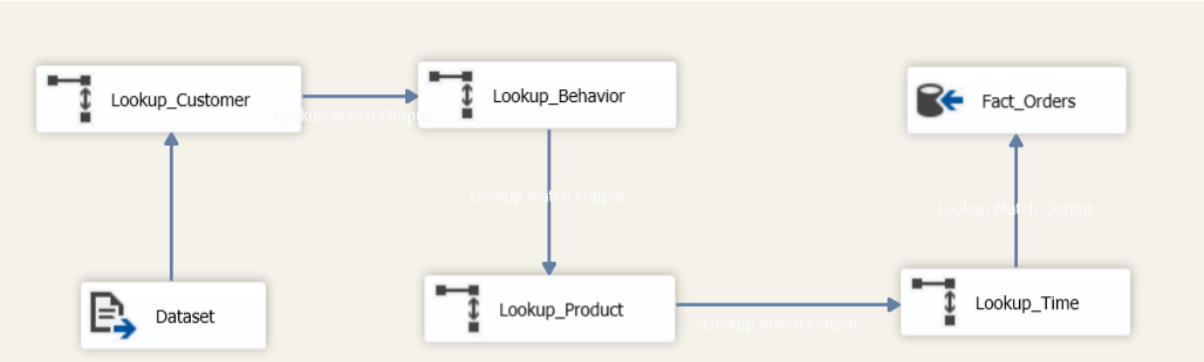
- Lookup – Product.

+ Đối chiếu Product_id với DimProduct.

+ Trả về Product_ID.


Lookup Transformation Editor
This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.
General
Connection
Columns
Advanced
Error Output
Available Input Columns
Name
Dataset.Customer_ID
Product_ID
Dataset.Channel_ID
Dataset.Payment_ID
Time_ID
Dataset.Behavior_ID
Age
Gender
Marital_Status
Available Lookup Columns
Name
Index
Product_ID
Purchase_Category
Lookup Column
Lookup Operation
Output Alias
Product_ID
<add as new column>
Product_ID
OK
Cancel
Help

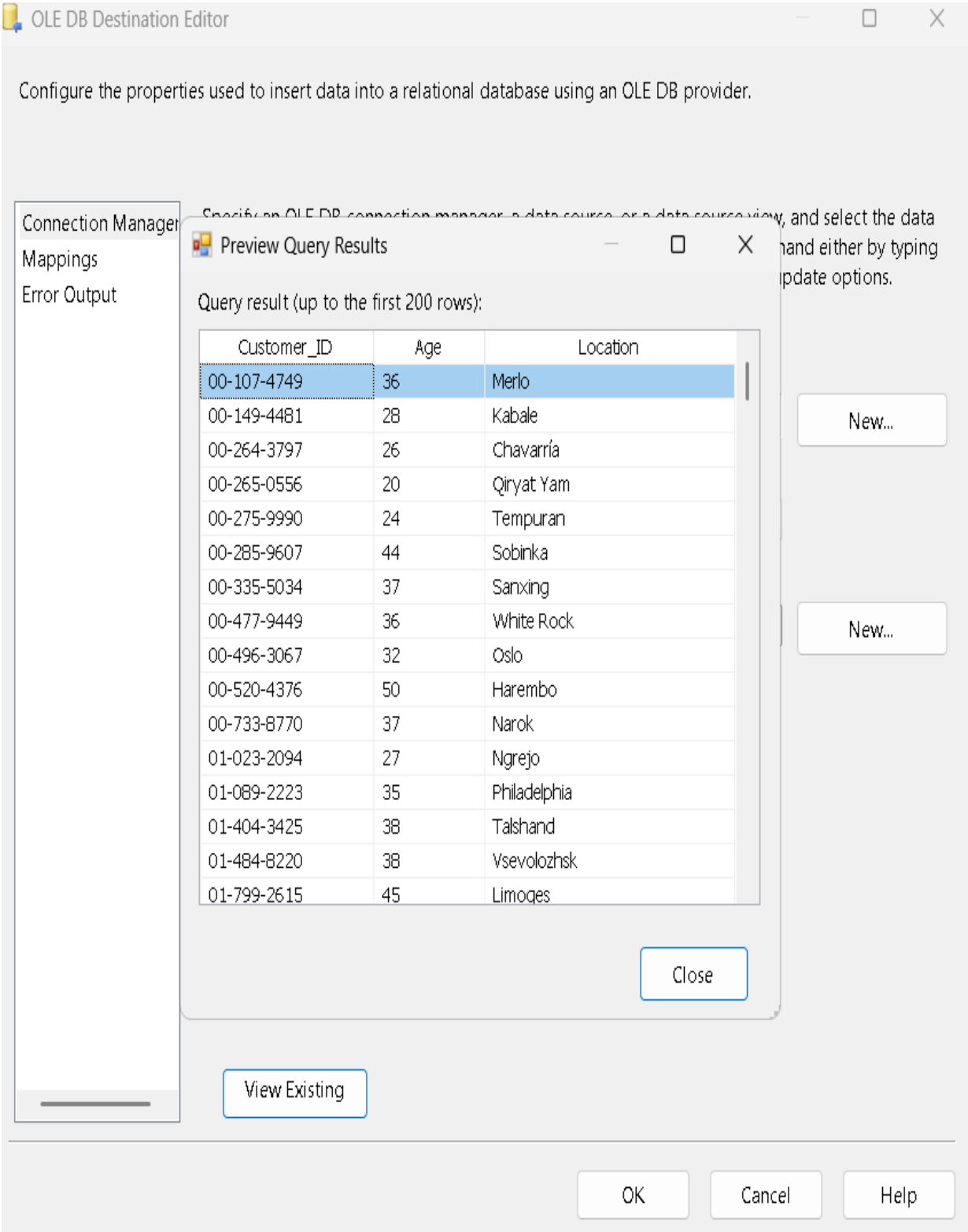




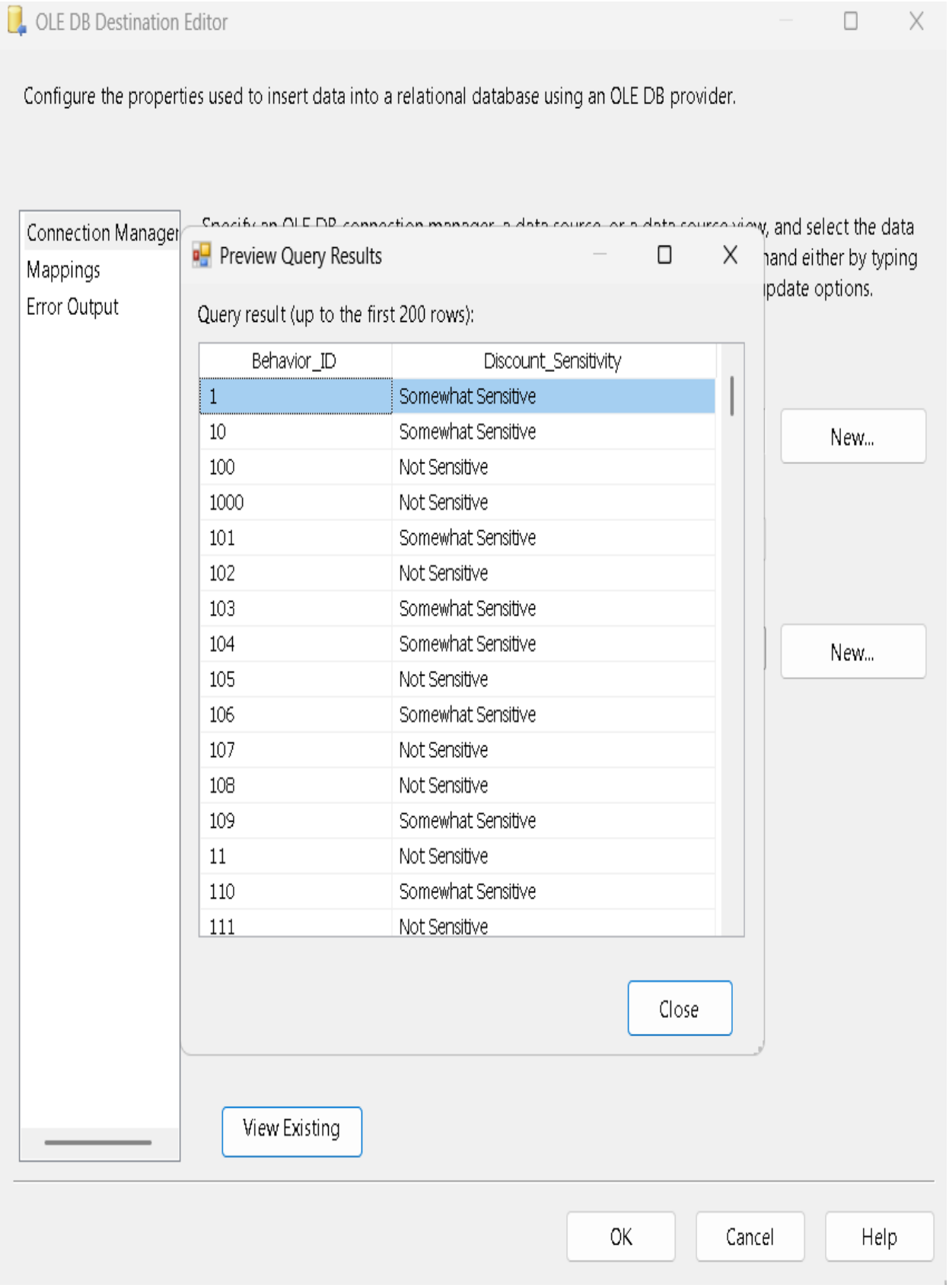
Hình 3.6 Giao diện đổ dữ liệu vào Bảng Fact_Orders

3.2.6 Kiểm tra dữ liệu các bảng

Kiểm tra dữ liệu bảng Dim_Customer:



Kiểm tra dữ liệu bảng Dim_Behavior:



Kiểm tra dữ liệu bảng Dim_Product:

Preview Query Results

Query result (up to the first 200 rows):

Product_ID	Purchase_Category
1	Gardening & Outdoors
10	Sports & Outdoors
100	Health Care
1000	Health Care
101	Beauty & Personal Care
102	Hotels
103	Home Appliances
104	Food & Beverages
105	Arts & Crafts
106	Food & Beverages
107	Animal Feed
108	Travel & Leisure (Flights
109	Hotels
11	Mobile Accessories
110	Books
111	Office Supplies

Close

Kiểm tra dữ liệu bảng Dim_Time:

Preview Query Results

Query result (up to the first 200 rows):

Time_ID	Time_of...	Purchase_M...	Purchase_Day	Purchase_Y...
1	3/1/2024	3	1	2024
10	10/7/2...	10	7	2024
100	11/29/...	11	29	2024
1000	12/8/2...	12	8	2024
101	7/9/2024	7	9	2024
102	8/3/2024	8	3	2024
103	12/4/2...	12	4	2024
104	6/13/2...	6	13	2024
105	7/13/2...	7	13	2024
106	9/4/2024	9	4	2024
107	8/26/2...	8	26	2024
108	2/25/2...	2	25	2024
109	4/15/2...	4	15	2024
11	7/2/2024	7	2	2024
110	7/1/2024	7	1	2024

Close

Kiểm tra dữ liệu bảng Fact_Orders:

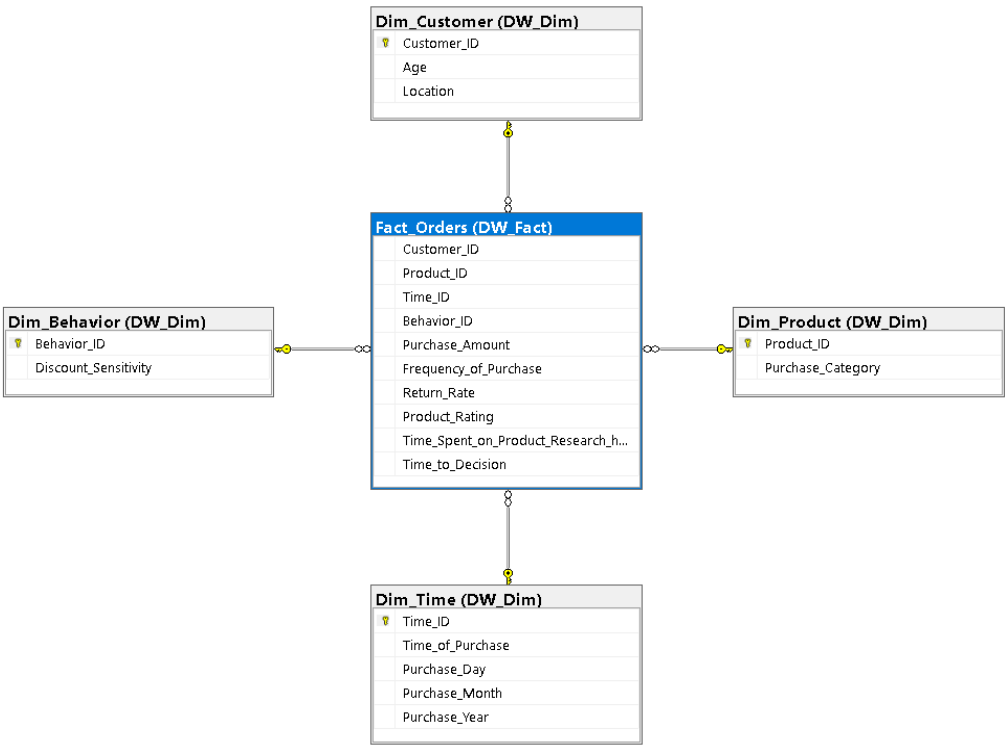
Preview Query Results

Query result (up to the first 200 rows):

Custom...	Product...	Time_ID	Behavio...	Purchas...	Frequen...	F
37-611...	1	1	1	333.8	4	
29-392...	2	2	2	222.22	11	
84-649...	3	3	3	426.22	2	
48-980...	4	4	4	101.31	6	
91-170...	5	5	5	211.7	6	
82-561...	6	6	6	487.95	8	
90-144...	7	7	7	486.4	12	
88-661...	8	8	8	218.06	6	
37-065...	9	9	9	201.96	8	
84-894...	10	10	10	418.83	7	
44-674...	11	11	11	389.7	12	
78-116...	12	12	12	238.93	5	
19-933...	13	13	13	61.22	7	
80-684...	14	14	14	79.81	4	
23-302...	15	15	15	58.51	2	

Close

3.2.7 Lược đồ sau khi hoàn thành



Hình 3.7 Lược đồ Star

3.3 Phân tích dữ liệu SSAS

3.3.1 Tạo project mới

- Mở Visual Studio 2022.
- Chọn File => New => Project.
- Chọn Analysis Services Multidimensional Project.

3.3.2 Xác định dữ liệu nguồn Data Sources

Bước 1: Tại Solution Explorer, ta click chuột phải vào thư mục Data Sources và chọn New Data Source. Hộp thoại Data Source Wizard xuất hiện, chọn Next để tiếp tục.

Bước 2: Chọn "Create a data source based on an existing or new connection" sau đó chọn New… để tạo kết nối với cơ sở dữ liệu đã được tạo từ quá trình SSIS.

Bước 3: Hộp thoại Connection Manager xuất hiện, ta nhập Server name và chọn cơ sở dữ liệu mà ta đã tạo ra từ quá trình SSIS. Sau đó chọn OK.

Bước 4: Chọn "Use the service account", sau đó chọn Next để tiếp tục.

Bước 5: Cuối cùng ta chọn Finish để hoàn tất quy trình định nghĩa nguồn dữ liệu.

3.3.3 Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn Data Source Views

Bước 1: Tại Solution Explorer, ta click chuột phải vào thư mục Data Source Views và chọn New Data Source View.

Bước 2: Hộp thoại Data Source View Wizard xuất hiện, chọn Next để tiếp tục.

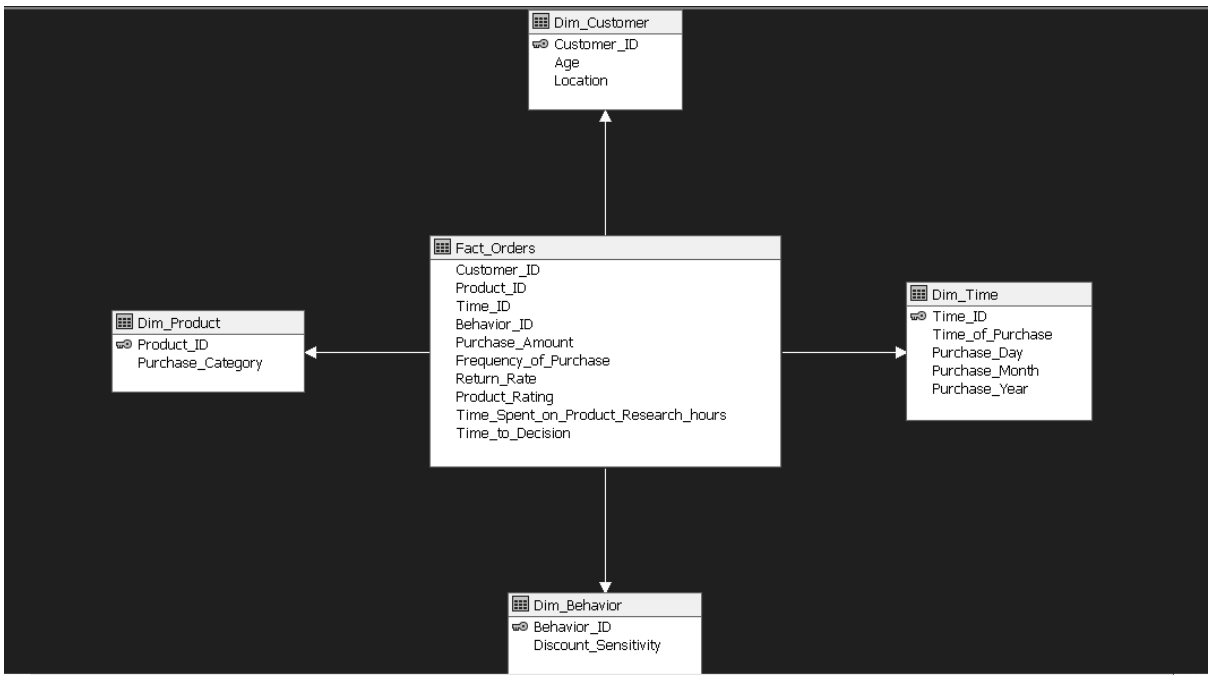
Bước 3: Chọn data source vừa tạo, sau đó chọn Next để tiếp tục.

Bước 4: Chọn bảng, sau đó chọn nút > để thêm bảng vào data source view.

Bước 5: Tiếp theo, chọn nút Add Related Tables để thêm tất cả các bảng Dim vào data source view. Sau đó chọn Next để tiếp tục.

Bước 6: Chọn Finish để hoàn tất quá trình xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source View).

Sau khi kết thúc quá trình này, ta sẽ được data source view như hình sau



Hình 3.8 Data Source View

3.3.4 Xây dựng các khối Cubes

Bước 1: Tại Solution Explorer, ta click chuột phải vào thư mục Cubes và chọn New Cube.

Bước 2: Hộp thoại Cube Wizard xuất hiện, chọn Next để tiếp tục.

Bước 3: Chọn use existing tables, sau đó chọn Next để tiếp tục.

Bước 4: Chọn bảng cần thêm.

Bước 5: Chọn những độ đo đề xuất, sau đó chọn Next để tiếp tục.

Bước 6: Chọn Finish để hoàn tất quy trình xây dựng các khối (Cubes) và xác định các độ đo (Measures).

3.3.5 Xác định các chiều Dimensions

Bước 1: Tại folder Dimensions trong Solution Explorer, ta chọn Dim Customer.dim Sau đó kéo thả các thuộc tính Customer_ID, Age, Location từ Data Source View vào Attributes.

Bước 2: Tại folder Dimensions trong Solution Explorer, ta chọn Dim Product.dim Sau đó kéo thả các thuộc tính Product_ID và Purchase Category từ Data Source View vào Attributes.

Bước 3: Tại folder Dimensions trong Solution Explorer, ta chọn Dim Time.dim Sau đó kéo thả các thuộc tính Time_ID, TIme_of_Purchase, Purchase_Day, Purchase_Month, Purchase_Year từ Data Source View vào Attributes.

Bước 4: Tại folder Dimensions trong Solution Explorer, ta chọn Dim Behavior.dim Sau đó kéo thả các thuộc tính Behavior_ID, Discount_Sensitivity từ Data Source View vào Attributes.

Bước 5: Ta chọn Start để deploy project.

3.4 Xác định các độ đo Measures

3.4.1 Thuộc tính các độ đo ban đầu

Tại khối vừa tạo, chọn Show Measures Grid để hiển thị chi tiết các độ đo.

	Name	Measure Group	Data Type	Aggregation
	Purchase Amount	Fact Orders	Double	Sum
	Frequency Of Purchase	Fact Orders	Integer	Sum
	Return Rate	Fact Orders	Integer	Sum
	Product Rating	Fact Orders	Integer	AverageOfC...
	Time Spent On Produ...	Fact Orders	Double	AverageOfC...
	Time To Decision	Fact Orders	Integer	AverageOfC...
	Fact Orders Count	Fact Orders	Integer	Count
	Add new measure...			

Hình 3.9 Chi tiết các độ đo trong Khối

3.4.2 Tổng kết độ đo

Bảng 3.1 Mô tả các độ đo

Độ đo	Mô tả
Purchase Amount	Số tiền mua hàng
Frequency Of Purchase	Tần suất mua hàng
Return Rate	Số lần trả hàng
Product Rating	Đánh giá sản phẩm
Time Spent On Product Research Hours	Thời gian nghiên cứu sản phẩm
Time To Decision	Thời gian quyết định mua hàng
Fact Orders Count	Số đơn mua hàng

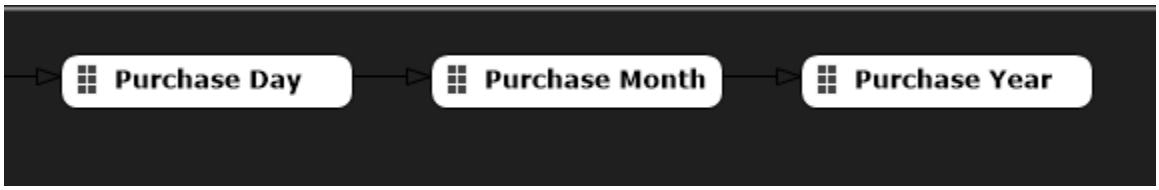
3.5 Phân cấp trong bảng chiều

3.5.1 Phân cấp bảng Dim_Time

Bước 1: Kéo những thuộc tính cần phân cấp qua cửa sổ Hierarchies

Bước 2: Sắp xếp lại các thuộc tính phân cấp theo thứ tự: Year => Month => Day

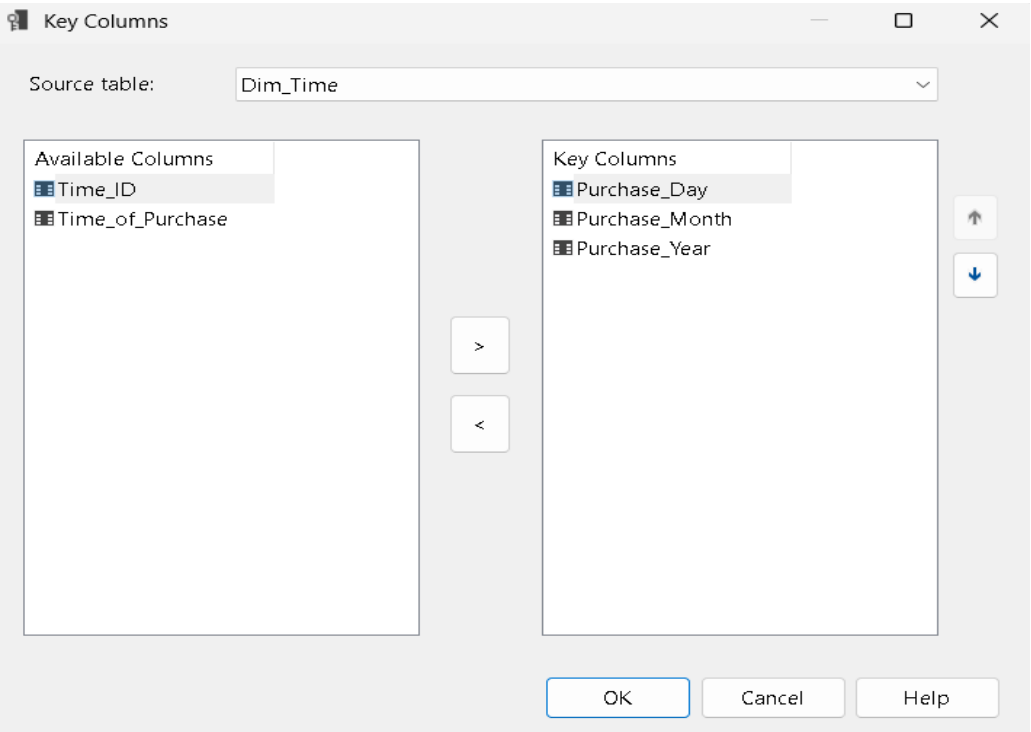
Bước 3: Tại panel Attribute Relationships, tạo mối quan hệ như sau



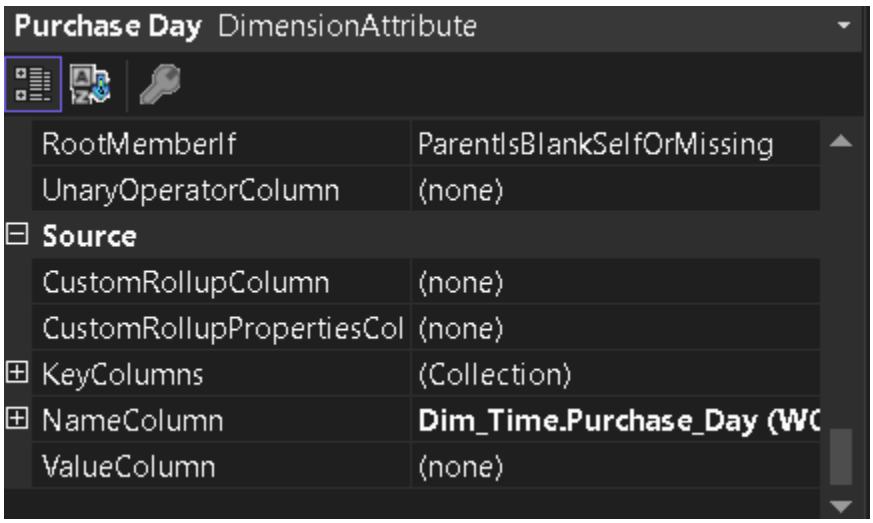
Hình 3.10 Tạo mối quan hệ giữa các thuộc tính trong Dim Time

Bước 4: Chỉnh khóa cột (Key Columns) và tên cột (Name Column) của thuộc tính Day. Vì thuộc tính Day là thuộc tính cấp nhỏ nhất sẽ lấy khóa cột gồm chính nó và những thuộc tính cấp cao hơn.

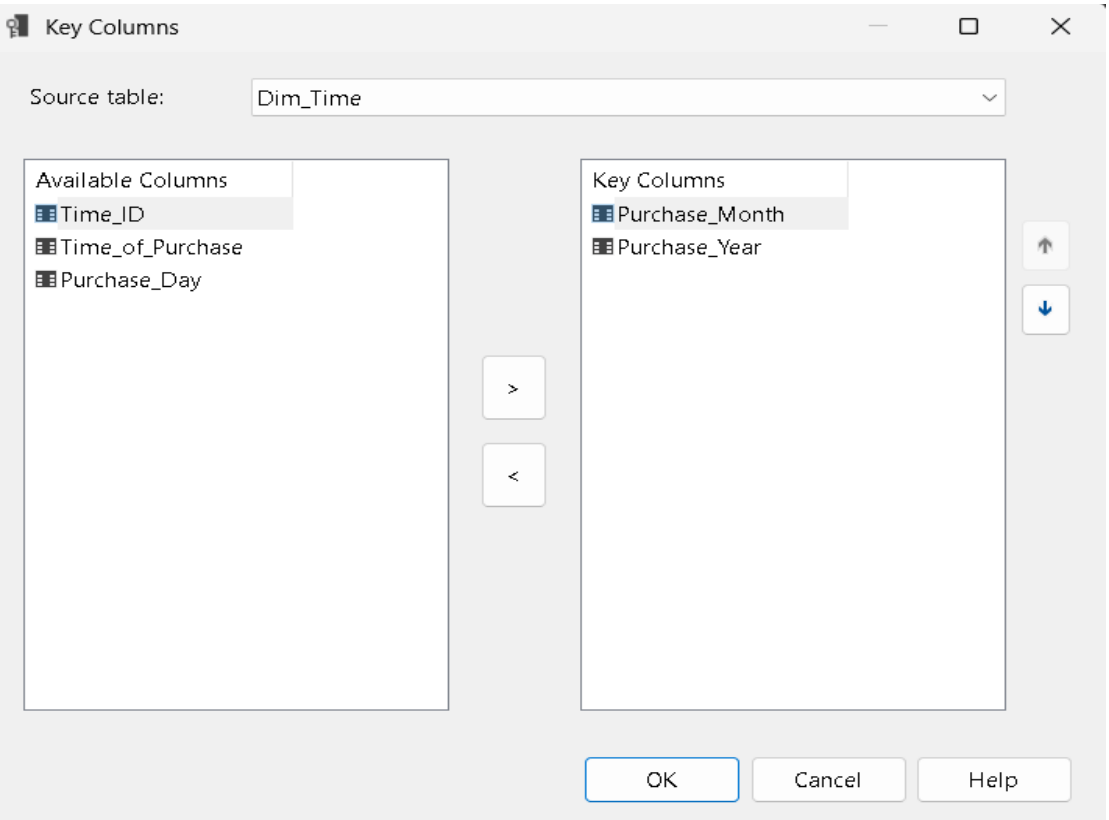
Thêm các thuộc tính cấp cao hơn vào KeyColumns, sau đó chọn OK để hoàn tất.

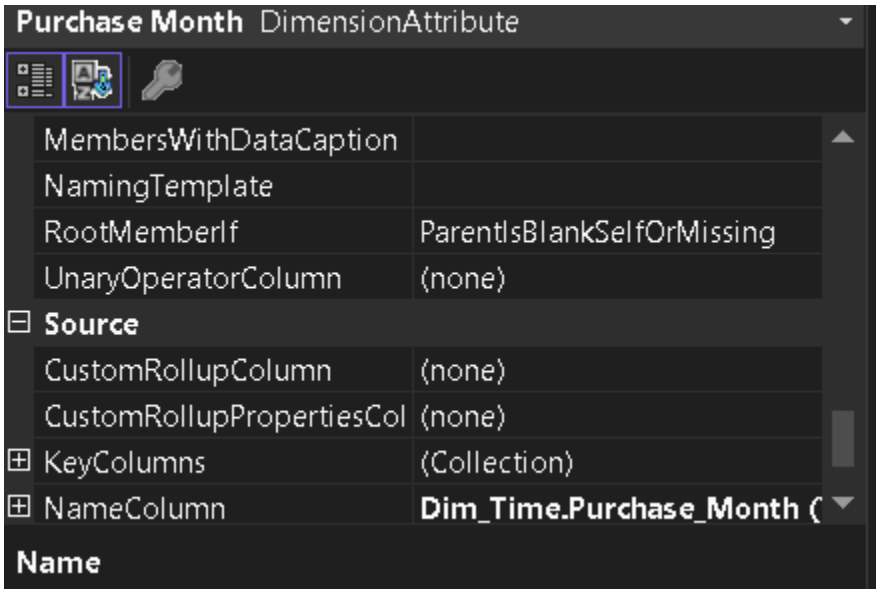


Tại thuộc tính Properties của thuộc tính Day, ta chọn Name Column và chọn tên thuộc tính là Purchase_Day.



Bước 5: Chỉnh tương tự cho thuộc tính Month nhưng chỉ chọn thêm Purchase_Year vì Month không phụ thuộc vào Day.



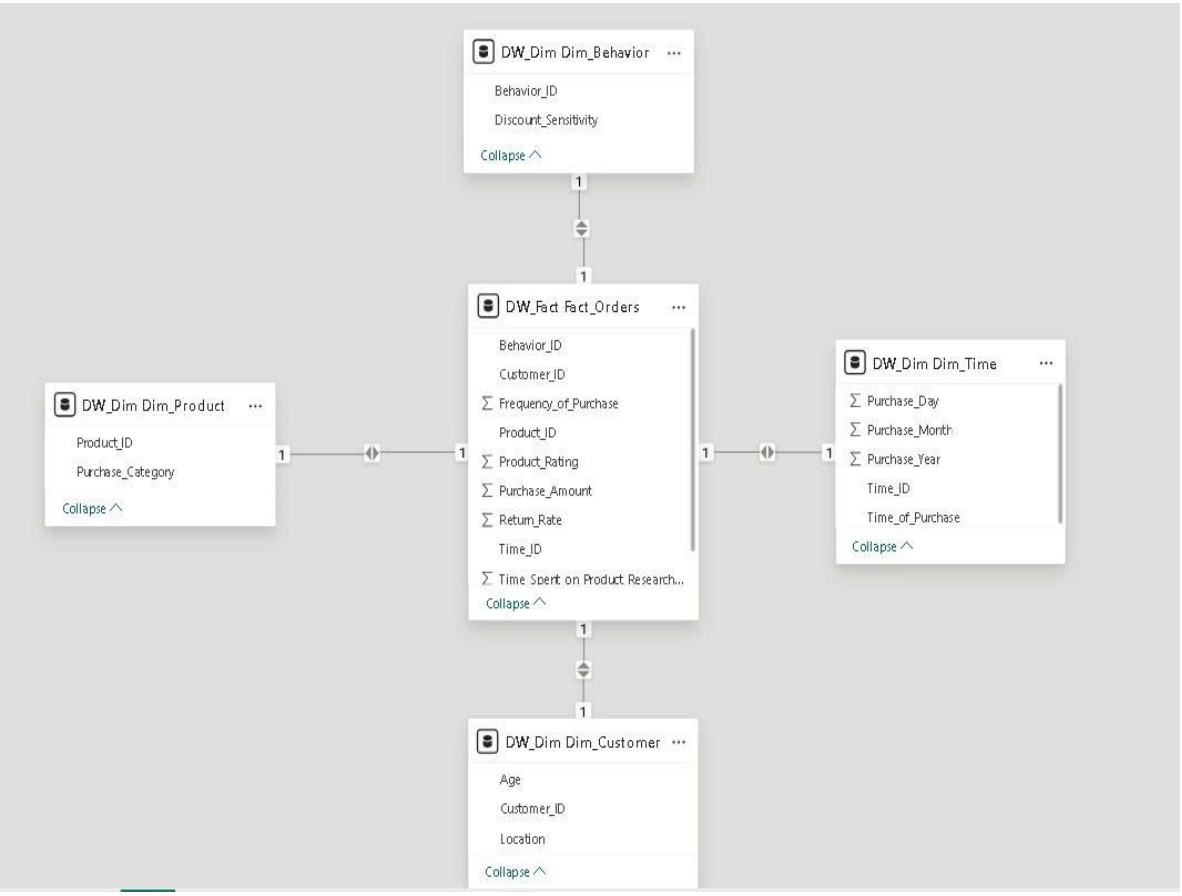


Bước 6: Sau đó, ta thực hiện deploy project để đảm bảo không có lỗi trong quá trình phân cấp.

CHƯƠNG 4. SỬ DỤNG POWER BI TRỰC QUAN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

4.1 Kết nối dữ liệu với Power BI

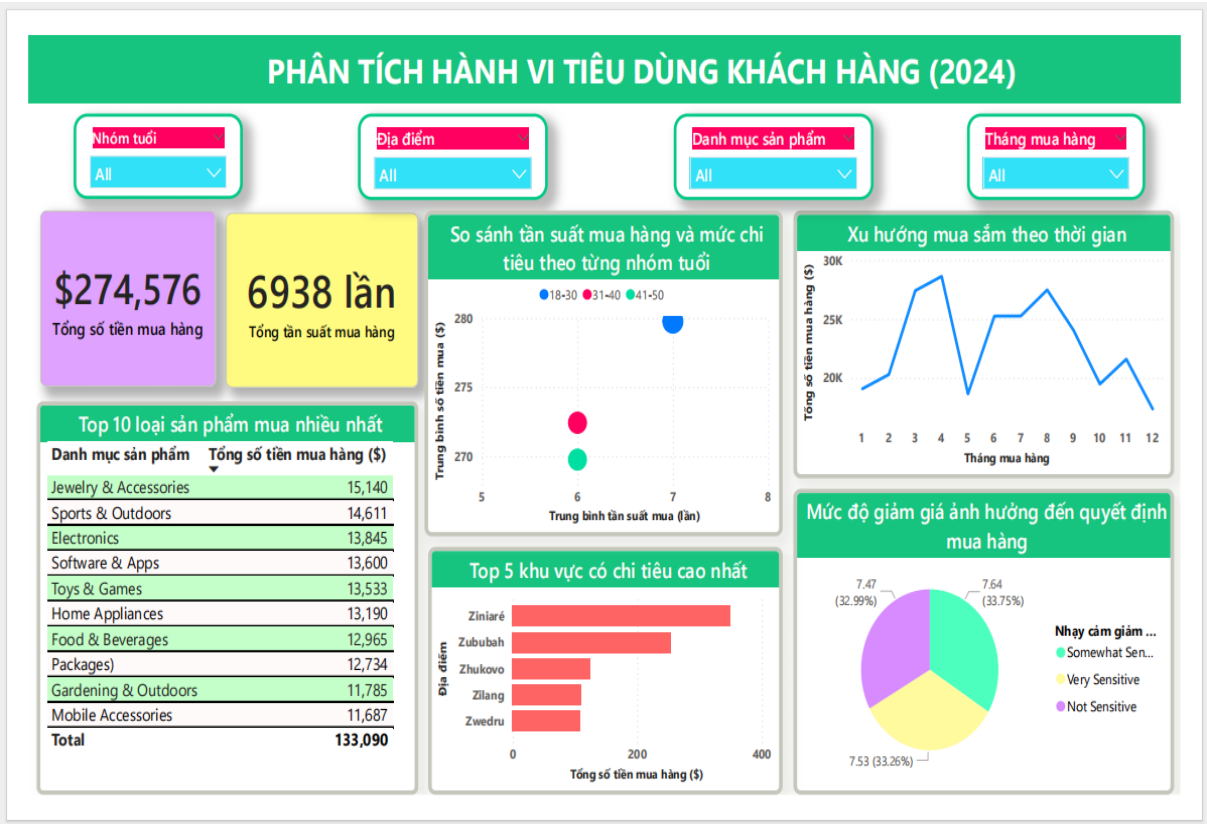
- Power BI Desktop được sử dụng để kết nối và trực quan hóa dữ liệu từ kho dữ liệu đã xây dựng. Các bước kết nối bao gồm:
- Mở Power BI Desktop và chọn "Get Data".
- Chọn nguồn dữ liệu là SQL Server.
- Nhập tên server và database đã tạo.
- Chọn các bảng cần sử dụng: Fact_Orders, Dim_Customer, Dim_Product, Dim_Behavior, Dim_Customer, Dim_Time.
- Nhấn "Load" để tải dữ liệu.
- Mở tab "Model" để thiết lập quan hệ giữa các bảng theo sơ đồ hình sao (Fact_Orders ở giữa, kết nối tới các bảng Dim qua các khóa chính - khóa ngoại).



Hình 4.1 Thiết lập quan hệ giữa các bảng theo sơ đồ hình sao

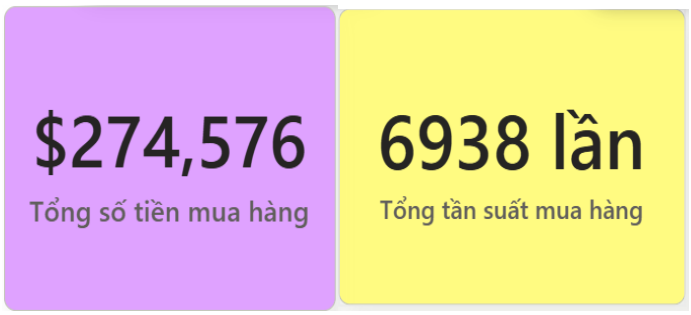
4.2 Xây dựng các biểu đồ trực quan

4.2.1 Dashboard Phân tích hành vi tiêu dùng khách hàng_2024



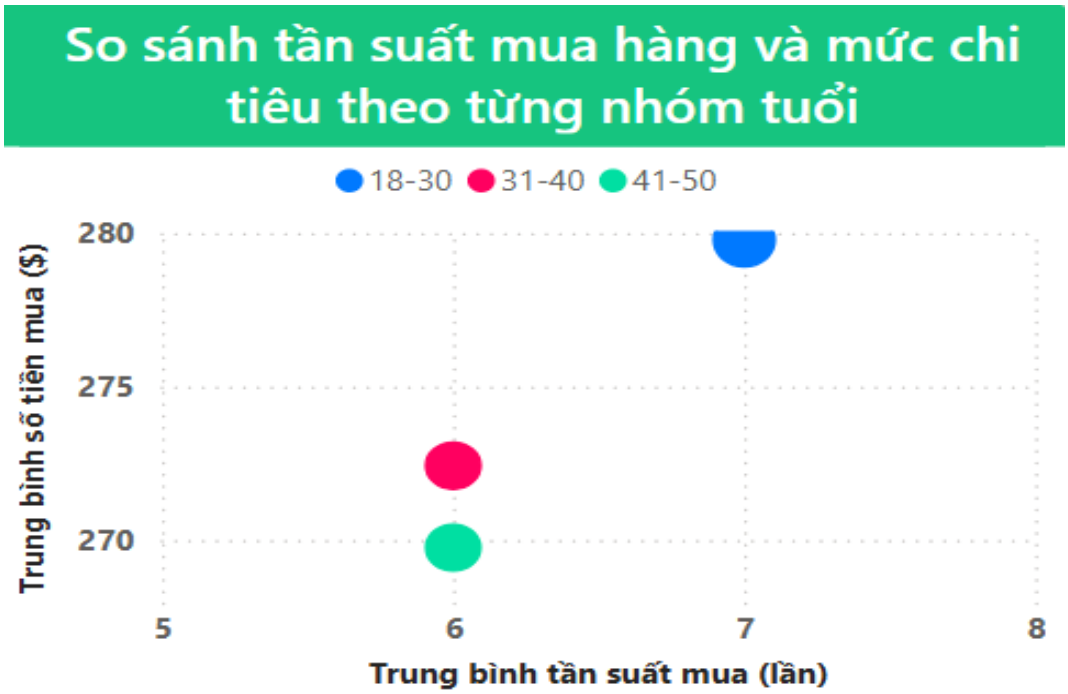
Hình 4.2 Dashboard Phân tích hành vi tiêu dùng khách hàng_2024

4.2.1.1 Xây dựng Cart



Hình 4.3 Xây dựng Cart

4.2.1.2 Biểu đồ So sánh tần suất mua hàng và mức chi tiêu theo từng nhóm tuổi



Hình 4.4 Biểu đồ So sánh tần suất mua hàng và mức chi tiêu theo từng nhóm tuổi

- Phân tích:

- Nhóm 18-30 tuổi: Đây là nhóm năng động nhất và có giá trị chiến lược cao, vừa chi tiêu lớn (gần $280 mỗi đơn) vừa có tần suất mua cao nhất (7 lần/khách).
- Nhóm 31-40 tuổi: Nhóm này có hành vi tiêu dùng tương đối ổn định, với mức chi tiêu trung bình dao động khoảng $273 và tần suất mua sắm ở mức trung bình là 6 lần/khách.
- Nhóm 41-50 tuổi: Tương tự nhóm 31-40, nhóm này cũng thể hiện hành vi tiêu dùng ổn định với mức chi tiêu trung bình khoảng $270 - $272 và duy trì tần suất mua sắm khoảng 6 lần/khách.

- Quyết định:

- Nhóm 18-30 tuổi: Đây là nhóm phân khúc trọng tâm vì họ vừa chi tiêu cao vừa mua sắm thường xuyên nhất. Cần đẩy mạnh các hoạt động marketing năng động như flash sale, xu hướng mới và KOL/KOC. Đồng thời, tối ưu trải nghiệm cá nhân hóa và chương trình khách hàng thân thiết để tăng giá trị vòng đời.

- Nhóm 31-40 tuổi: Nhóm này có hành vi tiêu dùng tương đối ổn định, nên tập trung xây dựng chương trình tích điểm và ưu đãi dài hạn. Việc nhấn mạnh chất lượng, uy tín và các sản phẩm phục vụ gia đình sẽ phù hợp với nhu cầu của họ. Chính sách hậu mãi tốt sẽ giúp giữ chân nhóm khách hàng này lâu dài.
- Nhóm 41-50 tuổi: Nhóm 41–50 tuổi có mức chi tiêu thấp nhất so với các nhóm còn lại và tần suất mua chỉ ở mức trung bình cho thấy chi tiêu thấp nhất và mua sắm dè dặt, vì vậy doanh nghiệp nên tập trung vào các sản phẩm thiết thực, giá hợp lý và nhấn mạnh độ tin cậy, giá trị lâu dài. Các gói khuyến mãi tiết kiệm và ưu đãi theo nhu cầu sẽ giúp họ cảm thấy chi tiêu đáng giá và tăng tần suất mua.

- Cách đọc biểu đồ:

- Tên biểu đồ: So sánh tần suất mua hàng và mức chi tiêu theo từng nhóm tuổi.
- Trục ngang : Số tiền mua hàng.
- Trục dọc : Tần suất mua hàng.
- 3 màu tượng trưng cho 3 nhóm tuổi phân bố trên biểu đồ. Rê chuột vào từng nhóm tuổi thì sẽ thấy rõ hơn về các chỉ số chi tiêu và Tần suất mua hàng.

4.2.1.3 Biểu đồ Xu hướng mua sắm theo thời gian

Hình 4.5 Biểu đồ Xu hướng mua sắm theo thời gian

- Phân tích:

- Tổng chi tiêu bắt đầu ở mức khoảng $19K tháng 1 và tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đỉnh cao nhất trong cả năm vào tháng 4 với mức chi tiêu xấp xỉ $28K - $29K, thể hiện nhu cầu mua sắm tăng dần sau đầu năm.
- Tháng 5 có một sự sụt giảm đáng kể ngay sau đỉnh điểm, mức chi tiêu rơi xuống mức thấp nhất trong năm, chỉ khoảng $18.5K - $19K, phản ánh sự chững lại hoặc thay đổi trong nhu cầu.
- Từ tháng 6 đến tháng 8, mức chi tiêu ổn định ở vùng cao ở mức $25K-$27K, cho thấy giai đoạn tiêu dùng mạnh.
- Từ tháng 9 đến tháng 12, Sau đỉnh Tháng 8, chi tiêu bắt đầu giảm dần qua Tháng 9 và chạm đáy cục bộ vào Tháng 10 (khoảng $19.5K). Có sự phục hồi nhẹ vào Tháng 11 (khoảng $21.5K). Điều này có thể liên quan đến các sự kiện khuyến mãi lớn như Black Friday hoặc 11/11. Tuy nhiên, chi tiêu lại kết thúc năm với một đợt giảm xuống mức khoảng $17.5K - $18K vào Tháng 12, là mức thấp nhất thứ hai trong năm.

- Quyết định:

- Tập trung chiến dịch marketing vào giai đoạn tháng 1–4, vì đây là thời điểm chi tiêu tăng mạnh và đạt đỉnh vào tháng 4. Việc đẩy mạnh quảng bá hoặc ưu đãi trong giai đoạn này có thể tối ưu doanh thu.
- Xem xét nguyên nhân khiến tháng 5 giảm mạnh (giảm xuống mức thấp nhất năm). Do sự sụt giảm diễn ra ngay sau giai đoạn đỉnh, cần đánh giá lại kế hoạch ưu đãi, trải nghiệm mua hàng hoặc danh mục sản phẩm trong thời gian này.
- Duy trì và tối ưu chiến lược bán hàng từ tháng 6–8, khi mức chi tiêu ổn định ở vùng cao ($25K–$27K). Đây là giai đoạn mua sắm mạnh mẽ và có tính ổn định trong nhu cầu.
- Thiết kế lại chiến dịch cuối năm (tháng 9–12), vì xu hướng giảm dần và chạm mức thấp thứ hai vào tháng 12 cho thấy nhu cầu yếu hơn kỳ vọng. Cần xem lại danh mục sản phẩm, cách thức gợi ý, mức ưu đãi hoặc trải nghiệm mua sắm cho mùa cuối năm.

- Cách đọc biểu đồ :

- Tên biểu đồ: Xu hướng mua sắm theo thời gian.
- Trục ngang : Số tháng mua hàng (từ 1-12).
- Trục dọc: Tổng số tiền mua hàng.
- Đường kẻ màu xanh biểu thị sự thay đổi của tổng chi tiêu qua từng tháng. Rê chuột vào những gấp khúc trên đường kẻ sẽ thấy rõ Số tháng và Tổng số tiền chi tiết mua hàng.

4.2.1.4 Biểu đồ Top 10 loại sản phẩm mua nhiều nhất

Top 10 loại sản phẩm mua nhiều nhất

Danh mục sản phẩm	Tổng số tiền mua hàng ($)
Jewelry & Accessories	15,140
Sports & Outdoors	14,611
Electronics	13,845
Software & Apps	13,600
Toys & Games	13,533
Home Appliances	13,190
Food & Beverages	12,965
Packages)	12,734
Gardening & Outdoors	11,785
Mobile Accessories	11,687
Total	**133,090**

Hình 4.6 Bảng Top 10 loại sản phẩm mua nhiều nhất

- Phân tích:

- Jewelry & Accessories dẫn đầu với 15,140$, cho thấy nhóm sản phẩm thời trang phụ kiện có nhu cầu cao và khả năng chi tiêu lớn.
- Sports & Outdoors và Electronics đứng ngay sau với mức chi tiêu lần lượt 14,611$ và 13,845$, phản ánh xu hướng tiêu dùng mạnh cho hoạt động thể thao và thiết bị công nghệ.

- Các nhóm Software & Apps, Toys & Games, Home Appliances đều ở mức tương đối cao (13K–13.6K), chứng tỏ đây là các nhu cầu phổ biến và ổn định.
- Nhóm Food & Beverages và Packages giữ mức trung bình (~12.7K–12.9K), phù hợp với đặc thù tiêu dùng thường xuyên.
- Gardening & Outdoors và Mobile Accessories nằm cuối danh sách (11.6K–11.7K), cho thấy nhu cầu thấp hơn so với các danh mục khác.

- Quyết định:

- Tập trung nguồn lực marketing vào các nhóm top đầu (Jewelry & Accessories, Sports & Outdoors, Electronics) vì đây là các danh mục mang lại doanh thu cao và có biên độ tăng trưởng tốt. Đảm bảo đủ hàng tồn kho (stock), thường xuyên ra mắt bộ sưu tập mới, và chạy các chiến dịch quảng cáo được cá nhân hóa cho nhóm khách hàng mua sắm mặt hàng này.
- Duy trì mức đầu tư ổn định cho các nhóm trung bình (Software & Apps, Toys & Games, Home Appliances, Food & Beverages) để giữ vững khách hàng hiện tại và khai thác thêm cơ hội tăng trưởng.
- Tăng cường chiến lược kích cầu cho các nhóm doanh thu thấp (Gardening & Outdoors, Mobile Accessories) như tăng ưu đãi, gợi ý sản phẩm theo hành vi hoặc cải thiện hình ảnh sản phẩm để nâng mức tiêu thụ.

- Cách đọc biểu đồ :

- Tiêu đề biểu đồ: Biểu đồ thể hiện Top 10 loại sản phẩm mua nhiều nhất.
- Cột trái: Cột này liệt kê các danh mục sản phẩm.Trục này biểu thị doanh thu, với các đơn vị triệu(triệu đồng).
- Cột phải: Cột này biểu thị tổng số tiền mua hàng, với các đơn vị ($).

4.2.1.5 Biểu đồ Top 5 khu vực có chi tiêu cao nhất

Hình 4.7 Biểu đồ Top 5 khu vực có chi tiêu cao nhất

- Phân tích:

- Ziniaré dẫn đầu rõ rệt với mức chi tiêu cao nhất, xấp xỉ $340 - $350. Đây là khu vực trọng điểm mang lại doanh thu cao nhất.
- Zububah đứng ở vị trí thứ hai với mức chi tiêu khoảng $250 - $260. Mức chi tiêu này thấp hơn Ziniaré khoảng 30% nhưng vẫn là khu vực đóng góp doanh thu rất quan trọng.
- Zhukovo, Zilang và Zwedru có mức chi tiêu thấp hơn đáng kể, thể hiện nhu cầu hạn chế hoặc mức độ tiếp cận còn thấp.
- Khoảng cách chi tiêu giữa nhóm dẫn đầu (Ziniaré, Zububah) và nhóm còn lại khá lớn, phản ánh sự phân hóa rõ rệt về sức mua theo khu vực.

- Quyết định:

- Ưu tiên đầu tư marketing và phân phối cho Ziniaré và Zububah, vì đây là hai khu vực mang lại doanh thu cao nhất và có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Đảm bảo

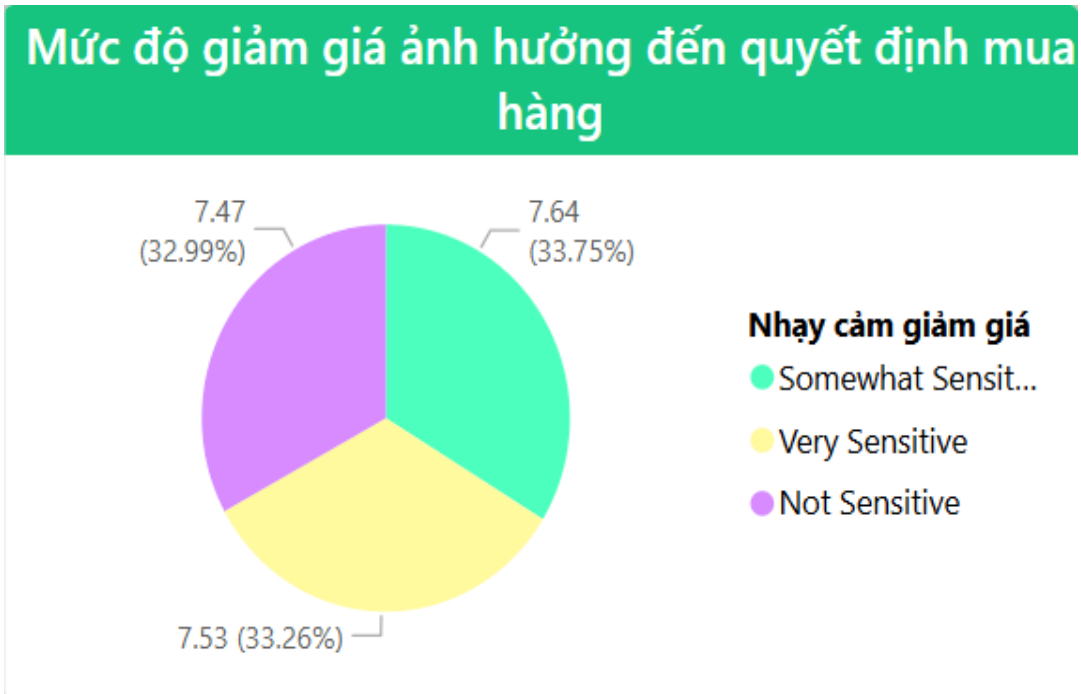
thời gian giao hàng nhanh, triển khai các chương trình khách hàng thân thiết/VIP độc quyền để giữ chân và tối đa hóa chi tiêu từ hai khu vực này.

- Tăng cường khảo sát và phân tích hành vi tại Zhukovo, Zilang và Zwedru để xác định nguyên nhân chi tiêu thấp (nhu cầu thấp, mức giá, kênh tiếp cận…) và đề xuất chiến lược phù hợp. Sử dụng các mã giảm giá theo vùng hoặc ưu đãi giao hàng miễn phí để kích thích chi tiêu.
- Nghiên cứu các yếu tố nào đã tạo nên mức chi tiêu cao vượt trội của Ziniaré, để nhân rộng chiến thuật đó sang các khu vực khác.

- Cách đọc biểu đồ :

- Tên biểu đồ: Top 5 khu vực có chi tiêu cao nhất.
- Trục ngang : Tổng số tiền mua hàng tính bằng ($).
- Trục dọc: Địa điểm/Khu vực.
- Thanh ngang càng dài thì khu vực đó càng có chi tiêu cao. Rê chuột vào những thanh sẽ thấy rõ số Địa điểm và Tổng số tiền chi tiết mua hàng.

4.2.1.6 Biểu đồ Mức độ giảm giá ảnh hưởng đến quyết định mua hàng



Hình 4.8 Biểu đồ Mức độ giảm giá ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

- Phân tích:

- Nhóm Khá Nhạy cảm (Somewhat Sensitive): Chiếm tỷ trọng cao nhất với 33.75% Có thời gian quyết định dài nhất (7.64). Nhóm này có thể dành nhiều thời gian hơn để cân nhắc, so sánh giá trị sản phẩm với mức giảm giá được cung cấp, dẫn đến sự chần chừ.
- Nhóm Nhạy cảm Nhất (Very Sensitive): Chiếm tỷ trọng cao thứ hai với 33.26% Có thời gian quyết định trung gian (7.53). Mức nhạy cảm cao có thể khiến họ mua hàng nhanh chóng ngay khi thấy một ưu đãi hấp dẫn, nhưng vẫn mất nhiều thời gian hơn nhóm "Không Nhạy cảm" để chắc chắn về quyết định.
- Nhóm Không Nhạy cảm (Not Sensitive): Chiếm tỷ trọng thấp nhất với 32.99% Có thời gian quyết định ngắn nhất (7.47). Bởi vì họ ít bị phân tâm bởi yếu tố giảm giá, thường mua hàng dựa trên nhu cầu, sự tiện lợi hoặc lòng trung thành thương hiệu, dẫn đến quyết định nhanh chóng.

- Quyết định:

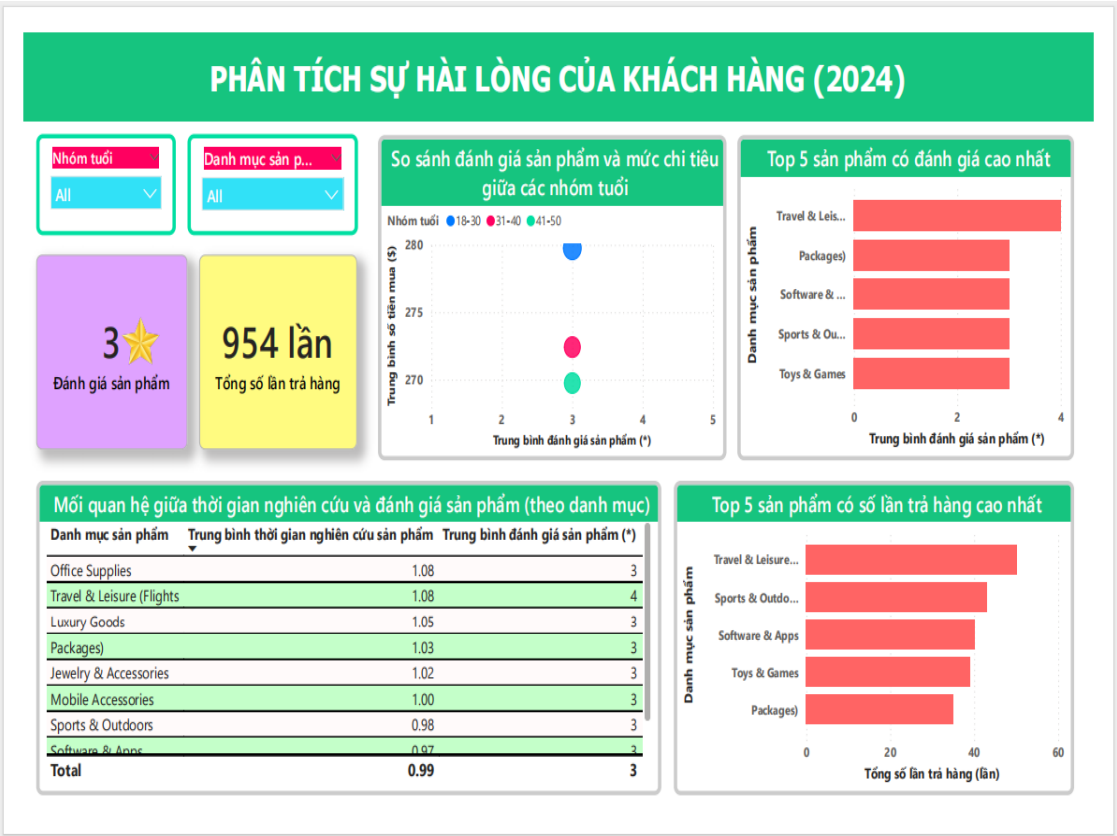
- Tối ưu chiến dịch ưu đãi cho Nhóm Khá Nhạy cảm (Somewhat Sensitive): Đây là nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất và có thời gian quyết định lâu nhất, nên doanh nghiệp nên triển khai ưu đãi rõ ràng, minh bạch, so sánh giá trị trước–sau giảm giá, kèm theo thông tin đánh giá/feedback để giúp họ rút ngắn thời gian cân nhắc.
- Tập trung tạo "điểm kích hoạt nhanh" cho Nhóm Nhạy cảm Nhất (Very Sensitive): Vì nhóm này dễ phản ứng với ưu đãi nhưng vẫn mất thời gian xác nhận, nên nên dùng flash sale ngắn hạn, mã giảm giá nhanh, ưu đãi giới hạn để thúc đẩy hành động ngay khi họ nhìn thấy ưu đãi tốt.
- Nhóm Không Nhạy cảm (Not Sensitive): Thay vì khuyến mãi, nhóm này phù hợp với trải nghiệm mua hàng mượt mà, đề xuất sản phẩm theo nhu cầu, dịch vụ tốt, giao hàng nhanh và chương trình khách hàng thân thiết để duy trì quyết định mua nhanh chóng.

- Cách đọc biểu đồ :

- Tên biểu đồ : Mức độ giảm giá ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

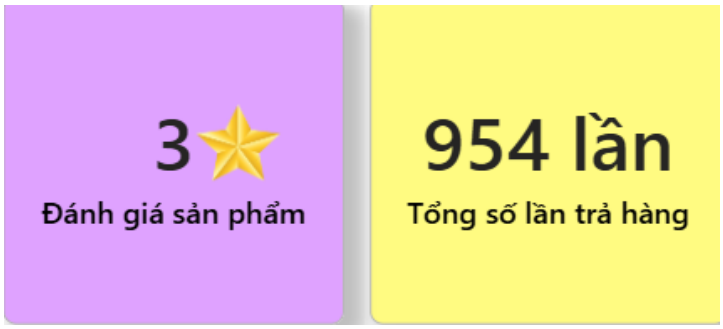
- Trên biểu đồ, có 3 màu bao gồm tượng trưng cho 3 mức độ nhạy cảm giảm giá:
    - Màu xanh: Nhóm Khá Nhạy cảm (Somewhat Sensitive).
    - Màu vàng: Nhóm Nhạy cảm Nhất (Very Sensitive).
    - Màu tím: Nhóm Không Nhạy cảm (Not Sensitive).
- Phần trăm cho biết tỷ lệ phần trăm của tổng số khách hàng thuộc về một phân khúc nhạy cảm với giảm giá nhất định. Chỉ số 7.47 cho biết thời gian trung bình mà nhóm khách hàng đó cần để đưa ra quyết định mua hàng. Khi rê chuột vào từng nhóm trên biểu đồ sẽ hiển thị rõ số giờ được quy đổi (Ví dụ: Nhóm Not sensitive có thời gian quyết định là 7.47 thì sẽ quy đổi ra thành 7h28m).

4.2.2 Dashboard Phân tích sự hài lòng của khách hàng_2024



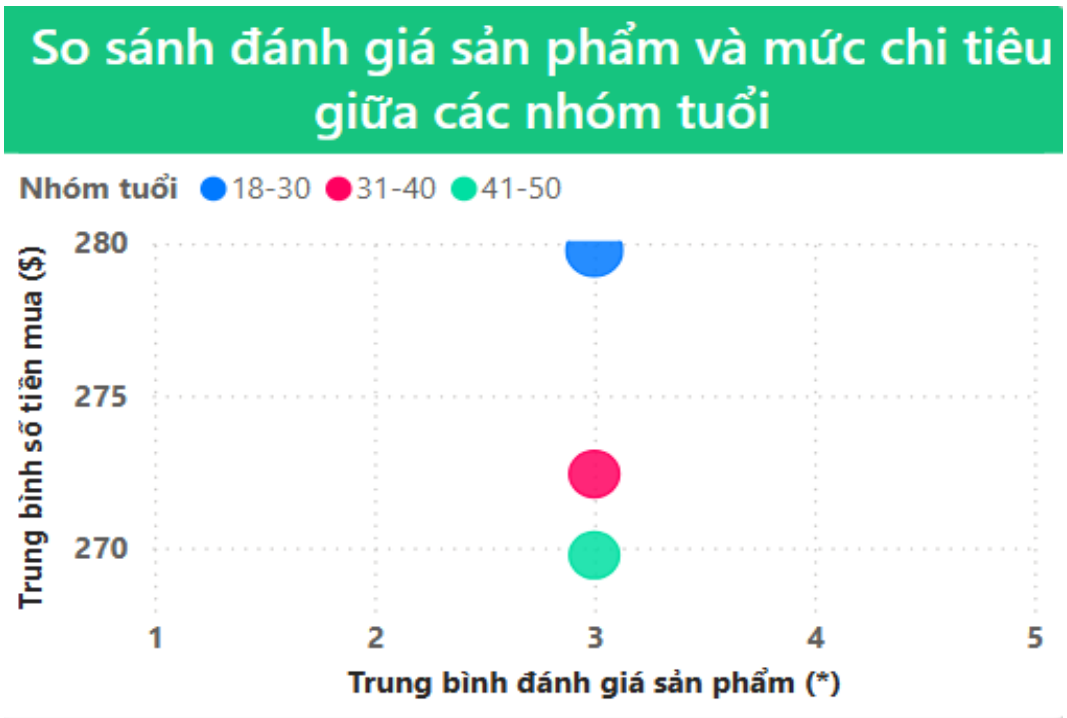
Hình 4.9 Dashboard Phân tích sự hài lòng của khách hàng_2024

4.2.2.1 Xây dựng Cart



Hình 4.10 Xây dựng Cart

4.2.2.2 Biểu đồ So sánh đánh giá sản phẩm và mức chi tiêu giữa các nhóm tuổi



Hình 4.11 Biểu đồ So sánh đánh giá sản phẩm và mức chi tiêu giữa các nhóm tuổi

- Phân tích:

- Nhóm 18-30 tuổi: Mức chi tiêu trung bình cao nhất, khoảng $280, với mức đánh giá sản phẩm ổn định quanh 3.0. Họ chi tiêu năng động nhưng không hài lòng hơn các nhóm khác, có thể mua nhiều hoặc chọn sản phẩm giá trị cao hơn.

- Nhóm 31-40 tuổi: Chi tiêu trung bình khoảng $273, mức đánh giá cũng quanh 3.0. Hành vi tiêu dùng và sự hài lòng khá ổn định, thể hiện sự cân bằng giữa chi tiêu và đánh giá sản phẩm.
- Nhóm 41-50 tuổi: Mức chi tiêu thấp nhất ($270-$272) nhưng mức đánh giá sản phẩm tương đương nhóm khác, cho thấy sự thận trọng trong chi tiêu nhưng vẫn hài lòng với sản phẩm phù hợp nhu cầu.

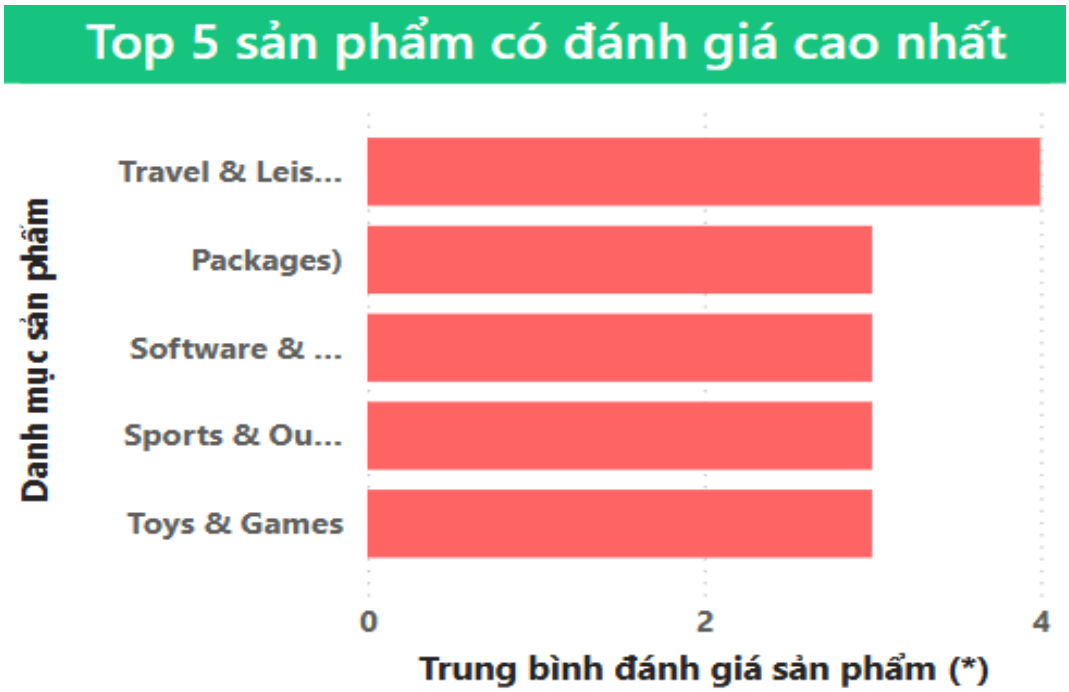
- Quyết định:

- Nhóm 18-30 tuổi: Tập trung phát triển các chương trình khuyến mãi riêng biệt theo mùa, voucher ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng trẻ, đồng thời cải thiện trải nghiệm mua sắm như dịch vụ giao hàng nhanh và hỗ trợ khách hàng tốt hơn để giữ chân và tăng mức chi tiêu.
- Nhóm 31-40 tuổi: Duy trì các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ như tặng quà sinh nhật, tích điểm đổi thưởng, đồng thời xây dựng kênh phản hồi nhanh qua hotline hoặc chat để thu thập ý kiến và nâng cao sự hài lòng.
- Nhóm 41-50 tuổi: Thiết kế các chương trình tiếp cận riêng biệt tập trung vào giá trị lâu dài và dịch vụ hậu mãi, chẳng hạn như chính sách bảo hành, hỗ trợ sau mua hàng, nhằm kích thích chi tiêu và nâng cao mức độ hài lòng.

- Cách đọc biểu đồ

- Tiêu đề biểu đồ: So sánh Mức chi tiêu và Đánh giá sản phẩm theo nhóm tuổi.
- Trục ngang : Trung bình đánh giá sản phẩm.
- Trục dọc: Mức chi tiêu trung bình của từng nhóm tuổi.
- 3 màu tượng trưng cho 3 nhóm tuổi phân bố trên biểu đồ. Rê chuột vào từng nhóm tuổi thì sẽ thấy rõ hơn về các chỉ số về mức chi tiêu và đánh giá sản phẩm.

4.2.2.3 Biểu đồ Top 5 sản phẩm có đánh giá cao nhất



Hình 4.12 Biểu đồ Top 5 sản phẩm có đánh giá cao nhất

- Phân tích:

- Danh mục Travel & Leisure (Flights) dẫn đầu với mức đánh giá gần 4 sao, cho thấy khách hàng cực kỳ hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ trong nhóm này.
- Bốn danh mục còn lại gồm Packages, Software & Apps, Sports & Outdoors, và Toys & Games đều có mức đánh giá tương tự nhau, khoảng 3 sao. Mức này thể hiện sự hài lòng tốt nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với danh mục dẫn đầu.
- Nhìn chung, tất cả 5 danh mục đều đạt điểm đánh giá trên 3.0, cho thấy mức độ hài lòng chung là tích cực. Tuy nhiên, sự khác biệt về điểm đánh giá giữa Travel & Leisure và các danh mục còn lại cho thấy cần có sự tập trung cải thiện cho nhóm sau.

- Quyết định:

- Tiếp tục đầu tư cải tiến dịch vụ danh mục Travel & Leisure: Đây là điểm mạnh về trải nghiệm khách hàng, nên tiếp tục đầu tư để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ví dụ : triển khai chatbot hỗ trợ 24/7 để giải đáp thắc mắc nhanh chóng.
- Cải thiện chất lượng nhóm danh mục còn lại (Packages, Software & Apps, Sports & Outdoors, Toys & Games)
    - Thu thập những đánh giá, phản hồi chi tiết để xác định những điểm yếu hoặc vấn đề khách hàng đang gặp phải.
    - Tăng cường các chiến dịch marketing dựa trên mức đánh giá tốt hiện tại, ví dụ: tạo video giới thiệu sản phẩm, gửi email cá nhân hóa kèm ưu đãi đặc biệt để kích thích mua hàng, đồng thời cam kết cải tiến chất lượng để rút ngắn khoảng cách với danh mục dẫn đầu.

- Cách đọc biểu đồ:

- Tiêu đề biểu đồ: Điểm đánh giá trung bình các danh mục sản phẩm hàng đầu.
- Trục hoành (nằm ngang): Thể hiện điểm đánh giá trung bình của từng danh mục, giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 4.
- Trục tung (dọc): Liệt kê các danh mục sản phẩm được đánh giá.
- Khi đọc biểu đồ, hãy chú ý tới độ dài của các thanh ngang để so sánh mức độ hài lòng giữa các danh mục.Thanh dài hơn thể hiện mức đánh giá cao hơn và sự hài lòng lớn hơn từ khách hàng. Rê chuột vào những thanh sẽ thấy rõ mức đánh giá theo từng danh mục sản phẩm.

4.2.2.4 Biểu đồ Mối quan hệ giữa thời gian nghiên cứu và đánh giá sản phẩm (theo danh mục)

Mối quan hệ giữa thời gian nghiên cứu và đánh giá sản phẩm (theo danh mục)

Danh mục sản phẩm	Trung bình thời gian nghiên cứu sản phẩm	Trung bình đánh giá sản phẩm (*)
Office Supplies	1.08	3
Travel & Leisure (Flights	1.08	4
Luxury Goods	1.05	3
Packages)	1.03	3
Jewelry & Accessories	1.02	3
Mobile Accessories	1.00	3
Sports & Outdoors	0.98	3
Software & Apps	0.97	3
Total	**0.99**	**3**

Hình 4.13 Bảng Mối quan hệ giữa thời gian nghiên cứu và đánh giá sản phẩm theo danh mục

- Phân tích:

- Top 10 sản phẩm có thời gian nghiên cứu trung bình lâu nhất được xác định dựa trên biểu đồ, theo thứ tự giảm dần của thời gian nghiên cứu. Việc nhóm theo tiêu chí này giúp tập trung phân tích những sản phẩm mà khách hàng dành nhiều thời gian tìm hiểu nhất trước khi quyết định mua. Từ đó, chúng ta có thể đánh giá xem việc đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu có tương quan với mức độ hài lòng (đánh giá trung bình) của khách hàng hay không.

Dựa trên nhóm 10 danh mục sản phẩm này, ta nhận thấy:

- Danh mục Travel & Leisure (Flights) có thời gian nghiên cứu lâu nhất (1.08) và đạt đánh giá cao nhất (4 sao), cho thấy nghiên cứu đúng trọng tâm mang lại sự hài lòng vượt trội.
- Nhóm Office Supplies, Luxury Goods, Packages, Jewelry & Accessories, Mobile Accessories có thời gian nghiên cứu cao (1.00–1.08) nhưng chỉ đạt đánh

giá trung bình (3 sao), cho thấy thời gian nghiên cứu dài chưa chắc đảm bảo sự hài lòng nếu chất lượng nghiên cứu chưa tốt.

- Ngược lại, Sports & Outdoors, Software & Apps, Toys & Games, Hotels có thời gian nghiên cứu thấp hơn nhưng vẫn giữ mức đánh giá 3 sao, chứng tỏ nghiên cứu hiệu quả về chi phí.
- Đặc biệt, Toys & Games và Hotels có thời gian nghiên cứu thấp nhất nhưng vẫn duy trì mức đánh giá ổn định, cho thấy tập trung vào giá trị cốt lõi và marketing hiệu quả có thể thay thế cho nghiên cứu kéo dài.

- Quyết định:

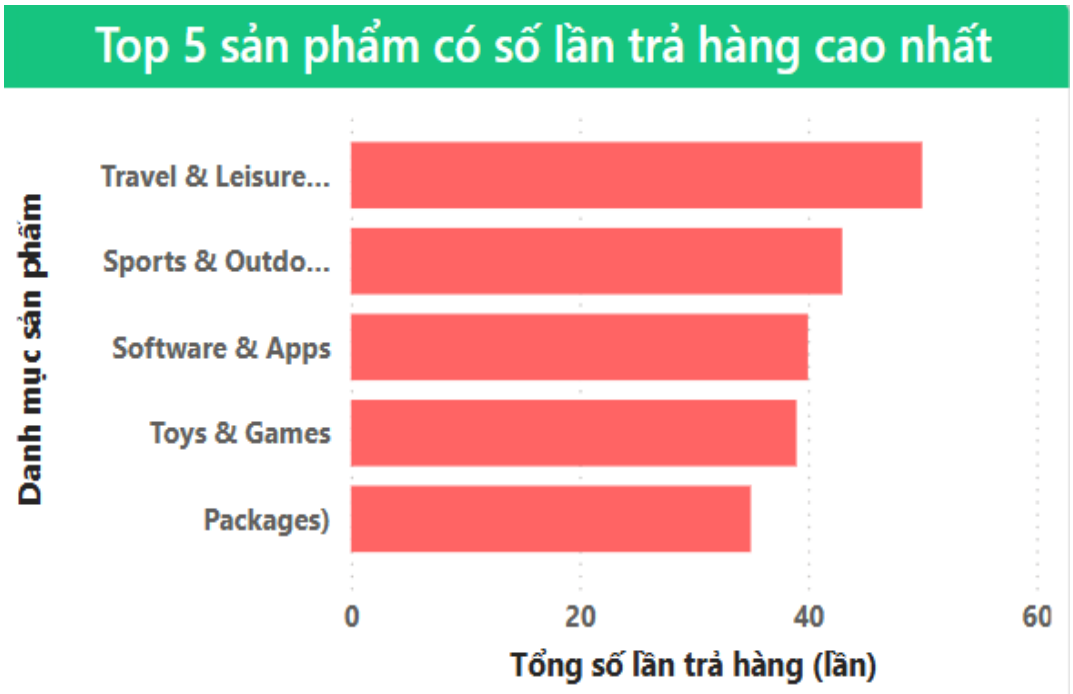
- Tăng cường marketing cho sản phẩm này bằng cách sản xuất các video giới thiệu ngắn, hấp dẫn và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok nhằm thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại.
- Với Office Supplies, Luxury Goods, Packages, Jewelry & Accessories, Mobile Accessories, cần rà soát lại phương pháp nghiên cứu để nâng cao chất lượng và tập trung vào nhu cầu thực tế của khách hàng, tránh lãng phí thời gian mà không tăng được sự hài lòng. Ví dụ: tổ chức khảo sát trực tiếp, phỏng vấn khách hàng hoặc thử nghiệm sản phẩm nhỏ lẻ trước khi triển khai rộng, tránh lãng phí thời gian mà không nâng cao được sự hài lòng.
- Các danh mục như Sports & Outdoors, Software & Apps, Toys & Games, Hotels nên duy trì mô hình nghiên cứu hiện tại, đồng thời tăng cường marketing tập trung vào giá trị cốt lõi và trải nghiệm khách hàng để giữ vững mức hài lòng. Ví dụ: triển khai chương trình khách hàng thân thiết, cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhanh, hoặc tạo nội dung quảng cáo nhấn mạnh ưu điểm sản phẩm để giữ vững mức đánh giá tốt.

- Cách đọc biểu đồ:

- Tiêu đề biểu đồ: Mối quan hệ giữa thời gian nghiên cứu và đánh giá sản phẩm (theo danh mục).

- Cột trái: Trung bình thời gian nghiên cứu (giờ) — thể hiện mức độ thời gian khách hàng dành để tìm hiểu sản phẩm trước khi mua.
- Cột phải: Trung bình đánh giá sản phẩm (sao) — thể hiện mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm trên thang điểm từ 1 đến 4 sao.
- Rê chuột vào những giá trị trong cột Trung bình thời gian nghiên cứu sản phẩm sẽ thấy rõ được chi tiết Thời gian (Giờ/phút).

4.2.2.5 Biểu đồ Top 5 sản phẩm có số lần trả hàng cao nhất



Hình 4.14 Biểu đồ Top 5 sản phẩm có số lần trả hàng cao nhất

- Phân tích:

- Travel & Leisure (Flights): Mặc dù danh mục này có mức đánh giá sản phẩm cao nhất (4 sao) ta được thấy trong biểu đồ : "Top 5 sản phẩm có đánh giá cao nhất" , nhưng lại có số lần trả hàng cao nhất (~50 lần). Điều này cho thấy chất lượng sản phẩm/dịch vụ được khách hàng hài lòng, nhưng các vấn đề về quy trình thực thi, logistics hoặc chính sách hoàn/hủy đang gây ra nhiều giao dịch bị trả lại hoặc hủy bỏ.

- Sports & Outdoors có tổng số lần trả hàng cao thứ hai (~45 lần), cho thấy có thể tồn tại vấn đề về chất lượng sản phẩm hoặc sự không phù hợp với kỳ vọng của khách hàng.
- Software & Apps, Toys & Games, Packages có số lần trả hàng thấp hơn (~35-40 lần), nhưng vẫn đáng chú ý, có thể do lỗi kỹ thuật, vấn đề trong trải nghiệm người dùng, hoặc sự phức tạp trong các gói dịch vụ.

- Quyết định :

- Travel & Leisure (Flights): Cần ưu tiên cải thiện quy trình thực thi, logistics và chính sách hoàn/hủy để giảm số lần trả hàng, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ để giữ mức hài lòng cao.
- Sports & Outdoors: Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, cải thiện mô tả và thông số kỹ thuật để giảm tình trạng trả hàng do không phù hợp hoặc hỏng hóc. Ví dụ: Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao hàng, cập nhật hình ảnh và kích thước sản phẩm rõ ràng hơn trên website, đảm bảo sản phẩm đúng như mô tả.
- Software & Apps, Toys & Games, Packages: Tập trung sửa lỗi kỹ thuật, nâng cao trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa các gói dịch vụ nhằm giảm số lần trả hàng, đồng thời duy trì mức độ hài lòng khách hàng. Ví dụ: Cập nhật thường xuyên phần mềm để khắc phục lỗi, cung cấp hướng dẫn sử dụng rõ ràng cho người dùng; đối với gói dịch vụ (Packages), minh bạch các điều khoản đi kèm và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng.

- Cách đọc biểu đồ :

- Tên biểu đồ : Top 5 sản phẩm có số lần trả hàng cao nhất.
- Trục hoành (nằm ngang):Thể hiện Tổng số lần trả hàng (lần). Giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 60.
- Trục tung (nằm dọc) : Thể hiện Danh mục sản phẩm.
- Thanh càng dài (giá trị càng lớn) cho thấy danh mục sản phẩm đó có tỷ lệ/số lượng hàng bị trả lại càng cao. Rê chuột vào các thanh để thấy chi tiết hơn về tổng số lần trả của từng danh mục.

4.3 Đánh giá kết quả

Thông qua việc trực quan hóa dữ liệu với Power BI, người dùng có thể:

- Theo dõi chi tiêu, tần suất mua hàng, đánh giá sản phẩm và số lần trả hàng theo thời gian.
- Xác định nhóm khách hàng tiềm năng/ khách hàng VIP.
- Phân tích xu hướng mua sắm theo từng tháng/quý.
- Xác định sản phẩm bán chạy và khu vực tiêu thụ nhanh.
- So sánh ảnh hưởng của giảm giá đến quyết định mua hàng.
- Xác định các sản phẩm và khu vực có tỷ lệ trả hàng cao.
- Đánh giá mối quan hệ giữa thời gian nghiên cứu và mức độ hài lòng khách hàng.
- Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh và quản lý bán hàng hiệu quả.

4.4 Hướng phát triển trong tương lai

- Kết nối Power BI với nguồn dữ liệu online để báo cáo tự cập nhật liên tục. Giúp theo dõi doanh thu, tần suất mua hàng hoặc đánh giá sản phẩm ngay khi có thay đổi.
- Xây dựng mô hình dự đoán: Khả năng khách hàng mua lại, Mức độ hài lòng dựa trên hành vi, Sản phẩm khách hàng có khả năng mua tiếp theo.
- Ứng dụng thuật toán phân cụm (K-means/DBSCAN) để phân khúc khách hàng theo độ tuổi, hành vi hoặc chi tiêu.
- Xây dựng dashboard real-time theo dõi hành vi khách hàng và doanh thu theo từng giờ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Inmon, W.H , *Building the Data Warehouse (4th Edition)*, Wiley, 2005.

[2] Microsoft Documentation, *"Power BI Documentation"*, pp. https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/, 2024.

[3] Turban, E.., Sharda, R.., Delen & D, *Decision Support and Business Intelligence Systems (10th Edition)*, Pearson, 2020.

[4] Laudon, K.C.. & Traver, C.G , *E-Commerce: Business, Technology, Society (17th Edition)*, Pearson, 2022.